GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Eco-Scrapper: Reclamation

Restaure o ecossistema degradado através da automação, física e biotecnologia.

1. Visão Geral do Jogo

- Título do Jogo: Eco-Scrapper: Reclamation
- Subtítulo / Tagline: Restaure o ecossistema degradado através da automação, física e biotecnologia.
- Público-Alvo:
  - **Classificação indicativa:** Livre / 10+ anos (abrangendo crianças, adolescentes e jovens adultos).
  - Filosofia de Design: Curva de aprendizado acessível com controles intuitivos para o público mais jovem, combinada a desafios de física, puzzles espaciais e rotas de exploração interessantes para jogadores experientes.
  - Plataforma Alvo: PC / Windows, com suporte exclusivo para teclado e Mouse.
- Conceito do Jogo: Jogo de ação, plataforma e restauração ecológica em terceira pessoa 3D. O jogador controla Scrap-E (Unidade S-01), um carismático autômato bípede de limpeza que percorre vales devastados por acúmulo de lixo industrial e contaminação tóxica. Por meio de manipulação física do cenário, reciclagem de detritos e semeadura biológica, o jogador desobstrui rios soterrados e restaura a vegetação nativa setor por setor.
- Gênero: Aventura / Plataforma 3D / Puzzle Ambiental baseado em Física.
- Loop Principal de Gameplay (Core Loop) & Tríade de Puzzles:
  - Ritmo de Jogo: Exploração relaxada no ritmo do jogador, contando com um modo opcional de 'Eco-Timer' ativável no menu para quem busca desafios de velocidade.
  - Core Loop: Explorar o bioma → Identificar fontes de obstrução/poluição → Resolver puzzles físicos → Coletar bio-recursos → Reativar infraestrutura ecológica → Testemunhar a transformação ambiental.
  - As 3 Mecânicas Únicas de Puzzle:
    - 1. Puzzle de Impacto e Balística de Entulho (Mecânica AddForce/Torque): Desobstrução de calhas fluviais empurrando e rolando carcaças metálicas e pedras com aplicação de forças e rotação.
    - 2. Puzzle de Contrapeso e Balança de Sucata: Plataformas de gangorra mecânica onde o jogador empurra barris de massas distintas para erguer pontes e acessar platôs.
    - 3. Puzzle de Condução e Redirecionamento Bioativo: Posicionamento de condutores de sementes para guiar o fluxo hídrico recuperado até o núcleo da Torre Purificadora.

- Aparência e Estilo Visual (Art Direction):
  - Estilo Gráfico: 3D Low-Poly estilizado e vibrante via Universal Render Pipeline (URP).
  - Transformação Ambiental Dinâmica: O cenário reage em tempo real. No início, predominam tons ocres, névoa espessa e águas turvas; ao purificar o setor, a névoa se dissipa, a iluminação ganha calor dourado, o rio volta a fluir límpido e surgem brotos florais via partículas e shaders.
- Fluxo do Jogo e Navegação de Interfaces (UI Flow):
  - 1. Menu Principal: [Iniciar Jogo], [Instruções / Controles], [Opções (Toggle Eco-Timer)], [Sair].
  - 2. HUD Durante o Jogo: Contador dinâmico ('Bio-Filtros: X / 5'), status do ecossistema, prompt de interação e timer opcional.
  - 3. Menu de Pausa: [Continuar], [Reiniciar Nível] (botão com SceneManager), [Menu Principal].
  - 4. Telas de Vitória e Game Over: Estatísticas de purificação e botão funcional de reinício de cena.
  - O diagrama completo de relação entre as telas está na seção 3.9 (Fluxo de Telas).

2. História, Cenário e Personagens

2.1 História e Narrativa

- História de Fundo (Lore): Após décadas de exploração industrial sem controle na província de Aethelgard, complexos fabris foram abandonados, soterrando cursos d'água naturais sob toneladas de escória, sucata e tonéis de lodo químico. O solo tornou-se árido e a fauna foi expulsa pela névoa tóxica. Scrap-E (S-01), uma unidade autômata bípede de limpeza ecológica desativada há anos, é religada por um pulso residual de emergência do sistema ambiental central, guiado pela inteligência ARIA.
- Progressão da Narrativa:
  - *Ato 1 (Nível 1 - Vale Estéril):* Scrap-E desperta, restabelece contato com ARIA, desobstrui o canal da represa soterrada por sucatas e ativa a primeira Torre Purificadora, trazendo de volta o fluxo de água límpida e as primeiras espécies de vida animal.
  - Atos 2 a 5 (Visão Global): O avanço gradual para a Mina Química subterrânea, o Pântano Sintético, a Fábrica de Fusão e finalmente o Santuário da Biosfera, fechando o ciclo de reflorestamento total do vale.
- Cena de Diálogo / Script de Abertura:
  - *Atores:* Scrap-E (S-01) e ARIA (Inteligência Artificial de Gestão Ambiental).
  - *Cenário:* Plataforma de Despertar, cercada por fumaça cinzenta e carcaças de metal enferrujado.
  - *Script de Abertura (Caixas de Diálogo na UI com bips sintéticos):*
    - **[ARIA]:** "Sistemas vitais reengajados... Unidade Scrap-E S-01 operacional. Protocolo Aethelgard-Verde inicializado."

    - **[Scrap-E]:** *(Emite bipes sonoros mecânicos e projeta no visor um ícone de interrogação piscante).*
    - **[ARIA]:** "Alerta: O Vale Estéril atingiu índice crítico de contaminação por entulho. Nossos sensores detectam 5 Bio-Filtros dispersos no setor. Encontre-os, desobstrua o canal da represa usando propulsão de impacto e reinicie a Torre Purificadora."
    - **[Scrap-E]:** *(Exibe um check verde no visor e aciona as articulações dos braços com estalos metálicos).*

2.2 Lentes de Design

- Lente #1: Experiência Essencial:
    - *Experiência pretendida:* A gratificação visual e mecânica do renascimento ecológico. O contraste marcante entre o peso estéril do lixo metálico e a leveza orgânica da natureza brotando como resultado direto do trabalho físico do jogador.
    - Elementos essenciais: Peso e inércia realistas dos objetos ao serem empurrados; alívio auditivo da transição de ruídos industriais para som de água corrente; retorno visual de fauna e flora povoando a cena limpa.
    - Como o jogo captura a essência: Cada bloco retirado do leito d'água acelera a correnteza, e ao concluir a fase o cenário morto se transfigura em um oásis verdejante e vívido.
- Lente #2: Surpresa:
    - *O que vai surpreender os jogadores:*
        - *1. Desmoronamentos e Efeito Dominó:* O entulho empilhado não é estático; ao empurrar um bloco de suporte, a gravidade e o torque calculados pelo PhysX da Unity fazem a pilha ruir com efeito cascata, abrindo atalhos inesperados.
        - *2. Rejogabilidade por Spawn Procedural:* A posição dos Bio-Filtros e caixas de recursos muda a cada tentativa graças ao sorteio aleatório via vetor de prefabs (Random.Range), surpreendendo o jogador que reiniciar a fase.
        - *3. Aparição Súbita da Fauna Nativa:* Espécies de animais silvestres surgem e interagem com o cenário imediatamente após a névoa tóxica se dissipar.

2.3 Mundo do Jogo e Áreas do Nível 1

- Visual Geral e Atmosfera: Desfiladeiro rochoso de relevo acidentado cortado por um leito de rio seco e lixões industriais. O ar começa carregado com névoa volumétrica acinzentada que é gradualmente substituída por um horizonte límpido e céu aberto.
- Setorização do Nível 1:
    a. *1. Plataforma de Despertar:* Ponto de spawn elevado e seguro. Introdução aos controles básicos de caminhada, salto e câmera.
    b. 2. Ravina Entulhada: Gargalo estreito bloqueado por contêineres e pedras que exige o primeiro puzzle de colisão física e força (AddForce) para abrir passagem.
    c. 3. Leito Fluvial Seco: Área central ampla com poças tóxicas (Tag: ToxicSlime), barris de contrapeso para a gangorra e os pontos de spawn randômico dos Bio-Filtros.

d. 4. Base da Represa e Torre Purificadora: O ponto culminante do nível, contendo a comporta travada que necessita de rotação/torque e o pedestal de ativação ecológica.

2.4 Personagens e Entidades Vivas

- Scrap-E (Unidade S-01) - Protagonista Jogável:
  - *Personalidade:* Curioso, ágil, expressivo e incansável em sua diretriz ecológica.
  - Aparência: Autômato compacto bípede estilizado em Low-Poly, carcaça amarela com marcas de desgaste, olhos/visor em display LED azul que reagem com emoticons às ações do jogador.
  - Animações: Idle (respiração mecânica), Walk (passos firmes), Run (corrida acelerada), Jump (impulso vertical) e Fall (queda), controladas pelo Animator `ScrapE_Animator` com os parâmetros `Speed`, `IsGrounded` e `Jump`. No 1º bimestre, os clipes foram criados no próprio projeto para o modelo low-poly do Scrap-E; o projeto já tem a ferramenta para trocá-los por animações do Mixamo.
  - Habilidades: Movimentação ágil, salto, aplicação de impacto direcional (AddForce) e torque de tombamento em objetos físicos.
- ARIA (Voz Guia / NPC de Suporte):
  - Sistema de inteligência artificial remota que atua via rádio do HUD, emitindo objetivos de missão, avisos de perigo e confirmações de purificação.
- Fauna Reativa do Vale (Animais Nativos que contabilizam na meta de assets):
  - Lagarto das Rochas (Sand-Gecko): Réptil de baixa poligonagem que corre pelas pedras assim que a temperatura do solo normaliza.
  - Pássaro de Encosta (Canyon Swift): Pequenas aves que pousam nas tubulações limpas e voam em bandos assim que a torre dispersa a fumaça.
  - Lebre do Prado (Eco-Hare): Pequeno mamífero herbívoro que surge saltando pelas novas moitas de capim que nascem ao redor da água límpida.

3. Jogabilidade e Mecânicas

3.1 Gameplay, Objetivos e Condições de Vitória/Derrota

- Objetivo Principal do Nível 1: Purificar a nascente do Vale Estéril coletando os 5 Bio-Filtros dispersos, removendo os bloqueios físicos que estrangulam o canal da represa e acionando o console central da Torre Purificadora.
- Estrutura das Missões e Enigmas:
  a. *Fase de Exploração & Coleta:* Rastrear o vale para coletar os 5 Bio-Filtros bioativos gerados proceduralmente (via vetor de prefabs aleatorizado com Random.Range).
  b. Fase de Limpeza Física (Puzzle AddForce/Torque): Desobstruir a calha d'água empurrando 3 blocos de carcaça industrial e barris que bloqueiam o leito. O jogador pode esbarrar neles para um deslocamento suave ou desferir o Pulso Cinético (Botão Esquerdo / tecla E) para arremessar e rolar as peças com alto impacto de AddForce e torque angular.

    c. Fase de Ativação do Purificador: Depositar os 5 filtros no receptor e interagir com o console da represa para abrir o fluxo hídrico e detonar a onda de restauração do bioma.
- Condições de Vitória:
    - Inserção dos 5 Bio-Filtros na torre + remoção dos 3 entulhos obstrutores + acionamento da torre.
    - Feedback de Vitória: Abertura do fluxo de água cristalina, explosão esférica de partículas de pólen/sementes, clareamento da névoa cinzenta e exibição da Tela de Vitória com pontuação final e tempo registrado.
- Condições de Derrota (Game Over):
    - *Dano Crítico por Lodo Tóxico:* Cair ou permanecer nas poças químicas cáusticas (Tag: `ToxicSlime`) ou ser esmagado por detritos rochosos em queda livre zera a barra de Integridade Estrutural (100 HP).
    - *Esgotamento do Eco-Timer (Modo Opcional):* Caso o jogador ative o cronômetro no menu de opções, o tempo limite do Nível 1 é de 3 minutos. Se o relógio zerar antes da purificação, o nível é considerado falho por sobrecarga de contaminação.
    - *Feedback de Derrota:* Scrap-E entra em curto-circuito (faíscas/fumaça), e surge a Tela de Game Over contendo o botão obrigatório de **Reiniciar Jogo** (`SceneManager.LoadScene`).

3.2 Mecânicas Técnicas Obrigatórias (1º Bimestre)

- **Movimentação do Jogador:**
    - Controle híbrido de precisão combinando `Transform.Translate` para ajustes de orientação e micro-posicionamento junto a `Rigidbody.AddForce` para aceleração contínua, inércia de corrida e impulso vetorial de salto.
- Interação com a Física em Duplo Estágio (AddForce e Torque):
    - *Estágio 1 - Empurrão Suave por Contato:* Ao caminhar e colidir diretamente com objetos contendo `Rigidbody` (caixotes leves e barris), Scrap-E transfere força suave proporcional à sua velocidade de deslocamento.
    - *Estágio 2 - Pulso Cinético Direcional (Ação Dinâmica):* Ao pressionar o **Botão Esquerdo do Mouse** ou tecla **E**, Scrap-E libera uma descarga propulsora concentrada nos braços. O script detecta colliders frontais e aplica uma força impulsiva massiva (`AddForce(direcao * forca, ForceMode.Impulse)`) combinada a um torque angular rotacional (`AddTorque(eixo * torque, ForceMode.Impulse)`), fazendo caçambas, pedras e carcaças rolarem e tombarem com balística realista.
- **Rotação Direta de Objetos (Transform.Rotate):** Diferente do torque, que gira objetos pela física, a rotação é aplicada diretamente pelo script, sem depender de forças.
    - Bio-Filtros: giram continuamente no próprio eixo Y (`transform.Rotate(Vector3.up * velocidade * Time.deltaTime)`), destacando-se no cenário para indicar que são coletáveis.
    - Válvula da Comporta (asset 57): gira enquanto o jogador mantém a tecla E pressionada ao lado dela; ao completar a volta, a comporta da represa é destravada.

    - Orientação do Scrap-E: o robô gira suavemente para a direção em que está se movendo, acompanhando a câmera.
- Vetor de Prefabs e Spawn Aleatório:
    - Script gerenciador central (`SpawnManager.cs`) contendo vetores serializados: `GameObject[] itemPrefabs` e `Transform[] spawnPoints`.
    - Uma rotina seleciona dinamicamente índices não repetidos via `Random.Range(0, spawnPoints.Length)`, instanciando os 5 Bio-Filtros e os contêineres de sucata em locais distintos a cada reinício de fase, garantindo rejogabilidade e dinamismo.
- Sistema de Tags Organizado:
    - `Player`: Atribuída ao Scrap-E para detecção de gatilhos ambientais.
    - EcoItem: Bio-Filtros essenciais e sementes primárias.
    - ScrapCoin: Moedas/sucatas metálicas recicláveis opcionais.
    - HeavyDebris: Entulhos industriais e pedras rígidas com física ativa.
    - ToxicSlime: Poças de lodo contaminado que aplicam dano contínuo.
    - PurifierTrigger: Volume de interação com o console da torre central.
- **Efeitos de Partículas (Shuriken Particle System):**
    - Fumaça e Fuligem: Emissão constante de fumaça cinzenta opaca saindo de drenos rompidos e das margens de lodo químico.
    - Impacto e Pedrinhas: Disparo direcional de lascas de pedra e faíscas metálicas gerado exatamente no ponto de colisão do Pulso Cinético com detritos rígidos.
    - Onda de Purificação (Explosão Ecológica): Disparo esférico expansivo de partículas verdejantes brilhantes e pétalas ao religar a torre, seguido pelo desvanecimento suave do sistema de névoa.
- Interface do Usuário (UI / Canvas URP):
    - *HUD em Tempo Real:* Contador dinâmico *"Bio-Filtros: X / 5"*, contador de *"Sucata Reciclada: Y peças"*, barra visual de Integridade do Robô (HP) e cronômetro decrescente (visível apenas no modo Eco-Timer).
    - Telas de Transição: Menus de Vitória e Game Over com exibição de pontuação final calculada e botão funcional de Reiniciar Nível.

3.3 Economia do Jogo e Sistema de Pontuação (Score Final)

- Bio-Filtros (Recurso Vital): 5 unidades obrigatórias para progressão. Não possuem valor de troca, são a chave de reativação ambiental.
- Sucata Metálica Reciclável (Moeda de Pontuação):
    - Dispersas pelo vale e liberadas ao empurrar ou destruir contêineres velhos de lixo.
    - Cálculo de Pontuação Final (Score):
        - Cada peça de sucata reciclada coletada = +100 Pontos.
        - Conclusão do Nível 1 = +1.000 Pontos base.
        - Bônus de Tempo (Modo Eco-Timer): +10 pontos para cada segundo restante no cronômetro.

        - A pontuação final é consolidada na Tela de Vitória, criando incentivo para replay e rotas otimizadas de coleta. No segundo bimestre, essas moedas servirão para melhorias de velocidade e upgrades em módulos de habilidades.

3.4 Macetes, Easter Eggs e Interações Divertidas

- Easter Egg WALL-E & EVA: Escondidos perto das bordas do Leito Fluvial Seco (Setor 3), o jogador encontra uma esteira de lagarta enferrujada com uma pequena bota velha contendo um broto verde saudável e, do outro lado do vale, um extintor de incêndio vintage, homenageando os robôs clássicos da animação. *(Planejado para o 2º bimestre: escondê-los numa caverna atrás de um deslizamento de pedras quebráveis.)*
- Botão de Emote / Comportamento do Scrap-E *(planejado para o 2º bimestre)*:
    - Tecla G: Scrap-E para e aciona uma animação cômica de dança robótica/comemoração, disparando bipes afinados e um ícone de sorriso luminoso no seu visor LED.
    - Tecla H: Scrap-E solta uma gargalhada metálica sintetizada com pequenas faíscas inofensivas saindo de sua antena.
- Trapaça de Desenvolvedor (Cheat Code): Ao pressionar a sequência de teclas E-C-O no teclado durante a partida, o jogo executa um comando de depuração: recarrega a vida ao máximo e concede temporariamente um impulso de velocidade duplicada (Speed Boost) para facilitar a validação e demonstração dos professores em bancada. *(Implementado no script `CheatCode.cs`: vida cheia e velocidade dobrada por 5 segundos.)*

3.5 Tabela dos 5 Elementos Temáticos de Ecorenovação (1º Bimestre)

Elemento Temático	Classificação	Papel no Gameplay e na Ecorenovação
Bio-Filtros de Solo	Coletável Essencial	Dispositivos purificadores que convertem terra estéril e viabilizam o reinício da torre.
Torre Purificadora	Infraestrutura	Estrutura vertical bioenergética que dissipa a névoa ácida e bombeia água limpa.
Mudas e Grama Bioativa	Entidade Viva	Flora que brota processualmente do solo à medida que o canal é desobstruído.
Entulho e Sucatas Metálicas	Física / Recurso	Barreiras físicas que sufocam o leito do rio e rendem pontos/moedas ao serem recicladas.

Calha Fluvial Despoluída	Dinâmica Ambiental	O curso d'água represado que volta a correr límpido e restabelece a bacia ecológica.

3.6 Combate e Conflito

- O jogo **não possui combate direto** no Nível 1. Não há inimigos armados e o Pulso Cinético não é uma arma: ele afeta apenas objetos físicos com a Tag `HeavyDebris` e não causa dano à fauna.
- O conflito é **ambiental**: o jogador enfrenta o próprio cenário contaminado, modelado da seguinte forma:
  - Lodo Tóxico (`ToxicSlime`): enquanto o Scrap-E estiver em contato com a poça, perde 10 HP por segundo. O dano é detectado por colisão/trigger com a Tag e aplicado de forma contínua.
  - Detritos em Queda: entulhos que caem sobre o Scrap-E após um desmoronamento causam 25 HP de dano por impacto, apenas quando a velocidade do objeto no momento da colisão for alta (queda livre), evitando dano ao simplesmente esbarrar em uma pedra parada.
  - Pressão do Tempo (opcional): no modo Eco-Timer, o cronômetro funciona como um adversário indireto, forçando rotas mais rápidas.
- Recuperação: a Integridade Estrutural não se regenera sozinha no Nível 1; o jogador precisa evitar os perigos. O cheat E-C-O restaura o HP para demonstração.

3.7 Opções do Jogo

- **Eco-Timer (Ligado / Desligado):** acessível pelo menu [Opções] da tela inicial. Desligado por padrão.
  - Desligado: exploração livre e sem limite de tempo; o cronômetro não aparece no HUD e não há derrota por tempo.
  - Ligado: o cronômetro decrescente de 3 minutos aparece no topo da tela, o esgotamento do tempo leva ao Game Over e cada segundo restante na vitória vale +10 pontos.
- A escolha é mantida durante toda a sessão de jogo, inclusive ao reiniciar o nível.

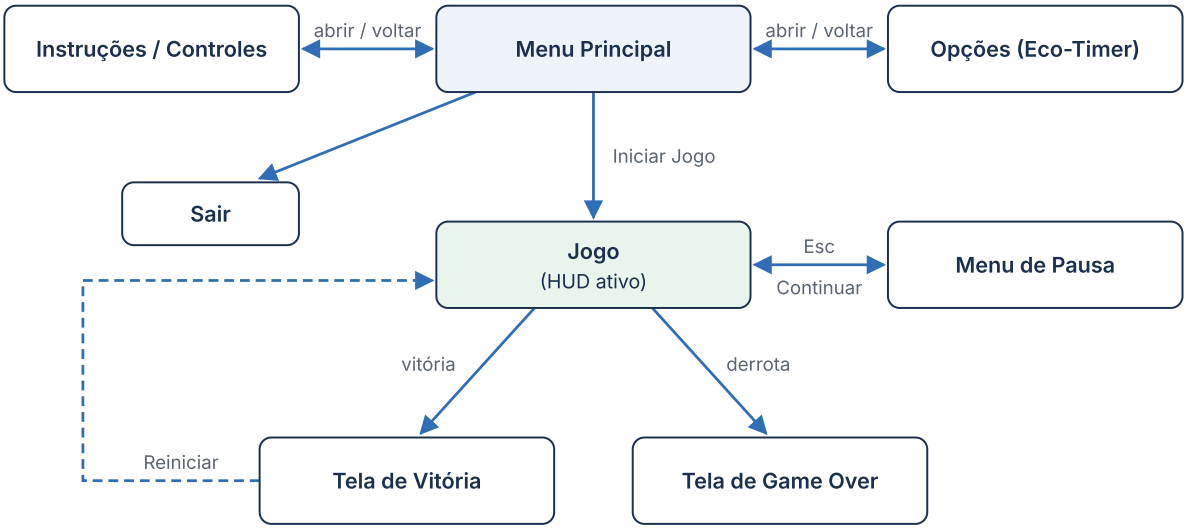
3.8 Replay e Salvamento

- **Salvamento:** o Nível 1 é uma fase curta e contínua (aproximadamente 5 a 8 minutos), por isso **não possui sistema de save**. Cada partida começa do início do nível.
- **Replay:** o nível pode ser reiniciado a qualquer momento pelo botão [Reiniciar] das telas de Pausa, Vitória e Game Over, ou pela tecla R. O reinício recarrega a cena com `SceneManager.LoadScene`.
- **Incentivo à rejogabilidade:** a cada reinício, o spawn aleatório muda a posição dos Bio-Filtros e das sucatas, e a pontuação final estimula o jogador a buscar rotas melhores e mais sucata.

- **Planejado para o 2º bimestre:** salvamento do progresso entre níveis e das melhorias compradas com sucata, utilizando `PlayerPrefs` (armazenamento local da Unity).

3.9 Fluxo de Telas

O diagrama abaixo mostra como cada tela se relaciona com as outras. As setas indicam a ação do jogador que leva de uma tela à outra.



Pausa, Vitória e Game Over têm os botões [Reiniciar], que recarrega a cena do Jogo, e [Menu Principal], que volta ao Menu Principal.

- **Menu Principal:** ponto de entrada do jogo. Leva ao Jogo, às Instruções, às Opções ou fecha a aplicação.
- **Instruções / Controles:** mostra o mapeamento de teclas (seção 5.3) e o objetivo do nível. Botão [Voltar] retorna ao Menu.
- **Opções:** liga ou desliga o Eco-Timer (seção 3.7). Botão [Voltar] retorna ao Menu.
- **Jogo (HUD):** tela principal da partida, com HP, contador de Bio-Filtros, contador de sucata e cronômetro opcional.
- **Menu de Pausa:** aberto com Esc, congela o jogo. Permite continuar, reiniciar o nível ou voltar ao Menu Principal.
- **Vitória / Game Over:** exibem a pontuação final e o tempo. Ambas têm o botão obrigatório [Reiniciar], que recarrega a cena do Jogo, e o botão [Menu Principal].

4. Planejamento dos Níveis

4.1 Nível 1: O Vale Estéril (Foco Integral do 1º Bimestre)

- Sinopse do Nível: Desfiladeiro árido e pedregoso cortado por um leito de rio seco e soterrado por detritos industriais. O jogador aprende os controles de forma orgânica, desobstruir as calhas d'água usando física impulsiva (AddForce/Torque), coleta os 5 Bio-

Filtros dispersos e reativa a Torre Purificadora central, transformando o bioma poluído em um oásis vívido.

- Tutorial de Treinamento Integrado (Primeiros 60 Segundos):
  - Ambientado diretamente na *Plataforma de Despertar*.
  - Passo 1 (Locomoção): O jogador movimenta Scrap-E usando W, A, S, D e ajusta a câmera em terceira pessoa com o mouse.
  - Passo 2 (Salto): Um desnível simples exige o uso da barra de espaço para saltar em um platô elevado.
  - Passo 3 (Pulso Físico): Uma barricada de caixotes leves bloqueia a saída da clareira; o prompt na tela ensina o Pulso Cinético (Botão Esquerdo / tecla E) para arremessar e rolar as peças com física ativa.
  - Passo 4 (Coleta): O primeiro Bio-Filtro reluz logo à frente, ensinando a colisão/coleta por aproximação antes da entrada na Ravina Principal.
- Catalogação dos assets do Nível 1: a cena final tem **101 assets diferentes** (a meta da disciplina é 70), distribuídos nas 5 categorias planejadas. Eles vêm de 8 pacotes gratuitos da Unity Asset Store (Low Poly Rock Pack e Low Poly Cliff Pack, da Broken Vector; Stylized Low Poly Rocks e Low-Poly Simple Nature Pack, da JustCreate; Dry Trees; Low-poly Industrial Pack, da Donthrukat; PBR Barrels and Crates; Garage Props Set) e de modelos low-poly gerados no próprio projeto pelo script de editor `MontarNivel1.cs`. Legenda dos setores: S1 Plataforma de Despertar, S2 Ravina Entulhada, S3 Leito Fluvial Seco, S4 Base da Represa. Além deles, o nível usa os prefabs do jogo: Scrap-E, Bio-Filtro, Sucata, Torre e Lodo.

Categoria 1: Terreno, Geologia e Formações Rochosas (27 assets)

#	Asset	Origem	Setor(es)
1	`Rocha_Falesia_A`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Clifftile Straight 1	S1, S3
2	`Rocha_Falesia_B`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Clifftile Convex	S1, S3
3	`Pedregulho_Pontiagudo`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type1 01	S2, S3
4	`Pedregulho_Arredondado`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type2 01	S3
5	`Laje_Pedra_Chata`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type3 02	S3
6	`Seixos_Conjunto`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S2, S3
7	`Arco_Rochoso`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Clifftile Pass 1	S1
8	`Paredao_Canion`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Clifftile Straight 2	S2, S3
9	`Coluna_Basaltica`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
10	`Bloco_Rochoso_Quebravel`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type4 01	S2
11	`Rampa_Terra_Batida`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Ground_01	S2
12	`Talude_Cascalho`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Rocktile Straight 1	S2
13	`Calha_Fluvial_Seca`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3

14	`Margem_Seixos_Rio`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
15	`Cratera_Erosao`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
16	`Rocha_Lascada`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type5 01	S2
17	`Pedra_Pequena`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Rock_01	S1, S2, S3, S4
18	`Pedra_Alongada`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type6 01	S3
19	`Rocha_Musgo`	Stylized Low Poly Rocks (JustCreate) — SM_Rocks_01	S2, S3, S4
20	`Pilha_Pedras`	Stylized Low Poly Rocks (JustCreate) — SM_Rocks_03	S1, S4
82	`Rocha_Estilizada_B`	Stylized Low Poly Rocks (JustCreate) — SM_Rocks_02	S3
83	`Rocha_Estilizada_D`	Stylized Low Poly Rocks (JustCreate) — SM_Rocks_04	S4
84	`Rocha_Tipo1_Grande`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type1 03	S2
85	`Rocha_Tipo3_Media`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type3 01	S3
86	`Rocha_Tipo5_Lasca`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type5 03	S3
87	`Rocha_Tipo6_Baixa`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type6 02	S4
88	`Rochedo_Pass`	Low Poly Cliff Pack (Broken Vector) — Rocktile Pass	S2

Categoria 2: Flora Árida e Bioativa (22 assets)

#	Asset	Origem	Setor(es)
21	`Arvore_Petrificada`	Dry Trees (DigitalAntichrist) — Dry3333	S1
22	`Arvore_Caida`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Branch_01	S3
23	`Toco_Oco`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Stump_01	S1
24	`Raiz_Gigante`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
25	`Arbusto_Seco_Espinhoso`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Bush_02	S1, S3
26	`Espinheiro_Rasteiro`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S2
27	`Arbusto_Queimado`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
28	`Muda_Bioluminescente`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S3
29	`Flor_Esporos_Azuis`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Flowers_01	S3, S4
30	`Moita_Grama_Alta`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Grass_01	S3, S4
31	`Trepadeiras_Encosta`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2, S4
32	`Cogumelo_Filtrador`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Mushroom_01	S3, S4
33	`Liquen_Fluorescente`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S3

34	`Juncos_Aquaticos`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
35	`Arbusto_Frutifero`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Bush_01	S4
36	`Cacto_Seco`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1
76	`Arvore_Seca_B`	Dry Trees (DigitalAntichrist) — Dry4195	S2
77	`Arvore_Seca_C`	Dry Trees (DigitalAntichrist) — Dry7509	S3
78	`Arvore_Seca_D`	Dry Trees (DigitalAntichrist) — Dry8872	S3
79	`Arvore_Viva_Restaurada`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Tree_01	S4
80	`Arbusto_Verde_Baixo`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Bush_03	S2
81	`Grama_Rasteira`	Low-Poly Simple Nature Pack (JustCreate) — Grass_02	S3

Categoria 3: Resíduos Industriais e Sucatas com Física (32 assets)

#	Asset	Origem	Setor(es)
37	`Tambor_Oleo_Amassado`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — barrel_blue	S2, S3
38	`Barril_Contrapeso`	PBR Barrels and Crates (Integrity Software & Games) — Barrel Hazmat	S3
39	`Cacamba_Enferrujada`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
40	`Duto_Curvo_Quebrado`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — pipe_metal_corner	S3
41	`Duto_Reto_Quebrado`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — bighightpipe	S3
42	`Caixa_Madeira`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — woodenbox	S1
43	`Caixote_Aco_Reforcado`	PBR Barrels and Crates (Integrity Software & Games) — Crate Metal	S3
44	`Viga_I_Torcida`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
45	`Engrenagem_Desgastada`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
46	`Roda_Dentada_Pequena`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
47	`Rolo_Cabos_Cobre`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — coil_dark	S3
48	`Pneu_Industrial`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
49	`Placa_Corrugada`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
50	`Chapa_Gangorra`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
51	`Gerador_Desativado`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — conditioner	S3
52	`Tanque_Pressao_Esferico`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — spherecan_orange	S3

53	`Escada_Incendio_Torcida`	Garage Props Set (Abandoned World) — stairs	S2
54	`Conteiner_Leve`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — bigcrate_red	S2
55	`Pedra_Entulho_Fisica`	Low Poly Rock Pack (Broken Vector) — Rock Type4 03	S2, S4
89	`Tanque_Cilindrico`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — cylindertank_green	S3
90	`Tanque_Grande_Amarelo`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — bigtank_yellow	S3
91	`Tanque_Longo`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — longtank_orange	S4
92	`Lixeira_Industrial`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — trashcan_green	S2
93	`Palete_Madeira`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — pallet	S3
94	`Prateleira_Tombada`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — shelf2	S3
95	`Caixa_Ferramentas`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — toolcrate	S4
96	`Armario_Metal`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — metal cabinet	S2
97	`Ventilacao_Quebrada`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — vent	S3
98	`Barril_Velho_Garagem`	Garage Props Set (Abandoned World) — barrel	S3
99	`Tanque_Garagem`	Garage Props Set (Abandoned World) — tank	S4
100	`Caixote_Quebrado`	PBR Barrels and Crates (Integrity Software & Games) — Crate Dry_BrokenLarge	S2
101	`Barril_Umido`	PBR Barrels and Crates (Integrity Software & Games) — Barrel Wet	S3

Categoria 4: Infraestrutura, Hidráulica e Mecanismos (12 assets)

#	Asset	Origem	Setor(es)
56	`Torre_Purificadora_Modelo`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
57	`Console_Terminal`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
58	`Comporta_Represa`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
59	`Valvula_Manual`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
60	`Passarela_Grade`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
61	`Pilar_Concreto`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
62	`Corrimao_Metalico`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4
63	`Tubo_Drenagem`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
64	`Caixa_Eletrica_Quebrada`	Low-poly Industrial Pack (Donthrukat) — electrolocker	S2

65	`Poste_Sinalizacao_Inclinado`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2, S4
66	`Placa_Aviso_Toxico`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S3
67	`Cerca_Arame`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S4

Categoria 5: Personagens, Entidades Vivas e Fauna (8 assets)

#	Asset	Origem	Setor(es)
68	`Drone_ARIA`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1
69	`Lagarto_Rochas`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S1, S4
70	`Passaro_Canyon_Swift`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2
71	`Lebre_Prado`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
72	`Besouro_Blindado`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S2, S4
73	`Peixe_Cintilante`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
74	`EasterEgg_Esteira_Bota`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3
75	`EasterEgg_Extintor_Vintage`	Gerado pelo script MontarNivel1 (primitivas/malha procedural)	S3

4.2 Visão Geral dos Níveis 2 a 5 (Planejamento Global do Jogo)

- Nível 2: A Mina de Lodo Químico (2º Bimestre)
  - Ambiente: Complexo de escavação subterrâneo com túneis escuros, poços de piche borbulhante e trilhos desmoronados.
  - Desafio Chave: Deslocamento vertical através de plataformas móveis movidas por peso e resolução de puzzles de vazamento de gás usando válvulas giratórias de torque.
- Nível 3: O Pântano Sintético (2º Bimestre)
  - Ambiente: Zonas alagadas rasas com contaminação eletrolítica e vegetação artificial apodrecida.
  - Desafio Chave: Uso de NavMesh para navegação tática, desvio de drones de vigilância corrompidos e condução de correntes elétricas purificadoras pela água.
- Nível 4: A Fábrica Abandonada de Fusão (2º Bimestre)
  - Ambiente: Fábrica automatizada colossal com esteiras ativas, braços robóticos descalibrados e fornos industriais.
  - Desafio Chave: Puzzles de temporização, uso intensivo de AddForce para lançar baterias de fusão em trilhos elevados e ativação de esteiras por torque mecânico.

- Nível 5: O Santuário da Biosfera (2º Bimestre)
  - Ambiente: Cúpula geodésica colossal onde convergem os cursos d'água de toda a província, tomada por raízes sintéticas e névoa residual.
  - Desafio Chave: Encontro climático integrando os três temas: Ecorenovação (semeadura final), Tecnologia (religar o reator central da ilha) e Skills (parkour de alta precisão entre pontes colapsadas).

5. Interface, Controles e Áudio

5.1 Sistema Visual e HUD (Heads-Up Display)

- Estilo da Câmera: Visão em terceira pessoa (perspectiva), posicionada atrás e acima do autômato e presa a ele, acompanhando o robô quando ele anda e gira. *(Planejado para o 2º bimestre: órbita livre com o mouse e amortecimento suave via Cinemachine.)*
- Elementos Visuais do HUD (Canvas URP):
  - *Barra de Integridade Estrutural (HP):* Localizada no canto superior esquerdo com medidor de integridade (0 a 100 HP) e contorno metálico estilizado.
  - Contador de Bio-Filtros (Objetivo Principal): Ícone orgânico com texto dinâmico "Bio-Filtros: X / 5" com pulso luminoso ao coletar cada unidade.
  - Contador de Sucata Reciclada (Score Secundário): Ícone de engrenagem/moeda metálica "Sucata: Y peças (+Score)".
  - Cronômetro Decrescente (Eco-Timer): Exibido no topo central da tela apenas quando o modo contrarrelógio for ativado no menu de opções.

5.2 Sistema de Ajuda e Pop-ups Contextuais

No 1º bimestre, a orientação ao jogador é feita pelo próprio cenário (barricada do tutorial, placas de aviso tóxico, filtros brilhando) e pelas mensagens de estado da Torre Purificadora. Os prompts flutuantes descritos abaixo estão planejados para o 2º bimestre.

- Prompts Dinâmicos em Tela: Notificações flutuantes limpas e não intrusivas que surgem próximo à mira quando o Scrap-E se aproxima de elementos interativos:
  - Próximo a barricadas de entulho com física: [Botão Esquerdo / E] Disparar Pulso Cinético
  - Próximo ao console da Torre Purificadora: `[E] Depositar Filtros e Iniciar Purificação`
  - Próximo a desníveis e fendas rochosas: `[Espaço] Saltar`

5.3 Sistema de Controle (Mapeamento Completo PC)

- `W / S`: Anda para frente e para trás (`Transform.Translate`).
- `A / D`: Gira o robô para a esquerda e para a direita (`Transform.Rotate`).
- `Shift (segurar)`: Corre.
- `Barra de Espaço`: Salto com impulso físico vertical via `Rigidbody.AddForce`.

- `Botão Esquerdo do Mouse / E`: Disparo do Pulso Cinético direcional de impacto com física ativa.
- `E` (na área do console): Ativa a Torre Purificadora quando os 5 Bio-Filtros foram coletados e o canal está livre.
- `Esc`: Abre e fecha o Menu de Pausa.
- `R`: Reinício instantâneo do nível.
- `E-C-O (Sequência de Teclas)`: Cheat code de depuração para bancada (regenera vida e ativa impulso de velocidade).
- *Planejado para o 2º bimestre:* `Mouse (Eixo X/Y)` para orbitar a câmera; `G` e `H` para os emotes.

5.4 Áudio e Feedback Sonoro

No 1º bimestre, os sons foram gerados por código no projeto (script `MontarNivel1.cs`): vento ambiente com zumbido industrial, impacto metálico do Pulso Cinético, bip de coleta, ativação da torre com som de água e confirmação do cheat. Os passos do robô e a troca de trilha entre fase contaminada e purificada estão planejados para o 2º bimestre.

- **Locomoção e Ações do Protagonista:** Ruído mecânico rítmico de servomotores nos passos de Scrap-E; cliques e zumbidos ao acionar os propulsores de salto.
- **Física e Colisões:** Efeitos sonoros de choque metálico pesado e estalos ocos ao arremessar barris, engrenagens e vigas com AddForce.
- **Áudio Ambiente Dinâmico:**
  - *Fase Contaminada:* Zumbido estático grave, vento desértico e gotejar químico corrosivo.
  - *Fase Purificada:* Dissipação imediata dos sons industriais, dando lugar a acordes acústicos serenos e ao murmúrio de água cristalina fluindo.

6. Documentação Técnica do Código

Seguindo a norma de avaliação da disciplina, toda função dos scripts do projeto possui um cabeçalho de documentação no formato XML do C# (`/// <summary>`), descrevendo:

- **<summary>**: o que a função faz;
- **<param>**: o que representa cada argumento de entrada;
- **<returns>**: o que a função retorna (ou que não há retorno);
- **<remarks>**: o passo a passo do que é feito no corpo da função.

Os scripts ficam em `Assets/Scripts` e foram escritos no estilo dos tutoriais da disciplina (variáveis públicas configuráveis no Inspector e lógica nos métodos `Update`, `FixedUpdate` e nos eventos de colisão). O projeto também contém o utilitário de editor `MixamoSetupUtility.cs` (em `Assets/Art/Personagem/Editor`), que automatiza a importação de animações do Mixamo; por ser uma ferramenta de desenvolvimento, que não roda durante o jogo, ele não está reproduzido aqui. Pelo mesmo motivo, também não está reproduzido o script de editor

`MontarNivel1.cs` (em `Assets/Art/Cenario/Editor`, autor: Arthur), que monta o cenário da `Nivel1` pelo menu *EcoScrapper → Montar Nivel1*: gera o terreno com os 4 setores e as 6 camadas de textura, os materiais, os sons, as partículas e os prefabs de cenário, e posiciona tudo nos setores. Ele segue o mesmo padrão de documentação (todas as 46 funções documentadas) e pode ser consultado no projeto.

6.1 Visão geral dos scripts

Script	Autor	Função no jogo	Critérios da disciplina atendidos
`PlayerMovement.cs`	Thiago	Movimentação do Scrap-E: andar e correr com `Transform.Translate`, girar com `Transform.Rotate`, pular com `Rigidbody.AddForce`, detecção de chão por colisão, bloqueio de paredes com `Rigidbody.SweepTest` (o robô não atravessa o cânion), retorno ao ponto inicial se cair do mapa e envio dos parâmetros ao Animator.	Movimentação (Translate e AddForce), rotação, colisão, animação
`InteractionController.cs`	Thiago	Pulso Cinético: detecta os entulhos à frente com `Physics.OverlapSphere`, filtra pela tag `HeavyDebris` e arremessa com `AddForce` e `AddTorque`; cria a partícula de impacto por função.	AddForce, torque, tag, partículas, spawn por função, som
`SpawnManager.cs`	Thiago	Cria os Bio-Filtros e as sucatas a partir de vetores de prefabs, sorteando pontos de spawn com `Random.Range` sem repetição.	Vetor de prefabs, randomizar a posição no vetor, spawn de objetos por função
`Rotator.cs`	Thiago	Gira continuamente os itens coletáveis no próprio eixo.	Rotação (`Transform.Rotate`)
`PlayerInventory.cs`	Thiago	Coleta de Bio-Filtros e sucatas por trigger, identificando cada item pela tag.	Colisão (trigger), tag, som
`PlayerHealth.cs`	Thiago	Integridade estrutural (HP): dano contínuo do lodo tóxico, dano de detritos em movimento e Game Over.	Colisão, tag
`PurifierTower.cs`	Thiago	Torre Purificadora: verifica as condições da fase, dispara a explosão de partículas e o som, dissipa a névoa e declara a vitória.	Colisão (trigger), tag, partículas, som, spawn por função

`GameManager.cs`	Thiago	Estado da fase: pausa, Eco-Timer, vitória, derrota e cálculo da pontuação.	Lógica de jogo, UI
`UIManager.cs`	Thiago	Atualiza o HUD (HP, filtros, sucata, cronômetro) e exibe os painéis de pausa, vitória e Game Over.	UI (texto e botão)
`CheatCode.cs`	Thiago	Trapaça de desenvolvedor E-C-O (GDD 3.4): recupera a vida e dobra a velocidade por alguns segundos, para facilitar a demonstração em bancada.	Macetes e Easter Eggs (template do GDD)
`MainMenuController.cs`	Rafael	Menu Principal, vitrine 3D do Scrap-E e botões de navegação, incluindo o botão obrigatório de reiniciar o jogo.	UI (texto e botão), botão de reiniciar, rotação

6.2 Script: PlayerMovement.cs

Movimentação do Scrap-E: andar e correr com `Transform.Translate`, girar com `Transform.Rotate`, pular com `Rigidbody.AddForce`, detecção de chão por colisão, bloqueio de paredes com `Rigidbody.SweepTest` (o robô não atravessa o cânion), retorno ao ponto inicial se cair do mapa e envio dos parâmetros ao Animator. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Controla a movimentação do Scrap-E: andar, correr, girar e pular.
/// </summary>
public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5f;
    public float runSpeed = 8f;
    public float turnSpeed = 150f;
    public float jumpForce = 6f;
    public Animator animator;
    public float fallLimitY = -1f;      // abaixo desta altura, o jogador caiu do mapa e volta ao
início

    private Rigidbody playerRb;
    private bool isOnGround = true;
    private Vector3 startPosition;

    /// <summary>
    /// Pega o Rigidbody do jogador quando o jogo começa.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Guarda a referência ao Rigidbody, trava a rotação física (para o robô
    /// não tombar ao bater em algo) e memoriza a posição inicial, usada para
    /// trazer o jogador de volta se ele cair do mapa.
    /// </remarks>
    void Start()
    {
        playerRb = GetComponent<Rigidbody>();
        playerRb.freezeRotation = true;
```

```
        startPosition = transform.position;
    }

    /// <summary>
    /// Lê o teclado a cada frame e move, gira e faz o jogador pular.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 0. Se o jogador caiu abaixo de fallLimitY, volta para o ponto inicial.
    /// 1. W/S movem para frente e para trás com Translate (Shift corre),
    ///    desde que não haja uma parede no caminho (ver CanMove).
    /// 2. A/D giram o robô com Rotate.
    /// 3. Espaço aplica AddForce para cima, se estiver no chão.
    /// 4. Envia a velocidade e o estado do chão para o Animator.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        if (transform.position.y < fallLimitY)
        {
            Respawn();
        }

        float horizontalInput = Input.GetAxis("Horizontal");
        float verticalInput = Input.GetAxis("Vertical");
        bool isRunning = Input.GetKey(KeyCode.LeftShift);
        float currentSpeed = isRunning ? runSpeed : speed;

        Vector3 moveStep = transform.forward * verticalInput * currentSpeed * Time.deltaTime;
        if (CanMove(moveStep))
        {
            transform.Translate(moveStep, Space.World);
        }
        transform.Rotate(Vector3.up, Time.deltaTime * turnSpeed * horizontalInput);

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isOnGround)
        {
            playerRb.AddForce(Vector3.up * jumpForce, ForceMode.Impulse);
            isOnGround = false;

            if (animator != null)
            {
                animator.SetTrigger("Jump");
            }
        }

        if (animator != null)
        {
            float animSpeed = Mathf.Abs(verticalInput) * (isRunning ? 1f : 0.5f);
            animator.SetFloat("Speed", animSpeed);
            animator.SetBool("IsGrounded", isOnGround);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Verifica se o jogador pode se mover sem entrar dentro de uma parede.
    /// </summary>
    /// <param name="moveStep">Deslocamento que o jogador quer fazer neste frame.</param>
    /// <returns>bool: true se pode mover; false se há uma parede fixa no caminho.</returns>
    /// <remarks>
    /// O Translate move o robô sem consultar a física. Sem esta verificação, ao
    /// andar contra uma parede ele entra nela um pouco a cada frame: treme e, no
    /// terreno, pode até atravessar a parede e cair por baixo do mapa.
    /// 1. Se não há deslocamento, não precisa mover.
    /// 2. Usa Rigidbody.SweepTest: "arrasta" o formato da cápsula na direção do
    ///    movimento e verifica se ela bateria em algo (com uma folga de 5 cm).
    /// 3. Se bater numa superfície íngreme (parede, normal com y menor que 0.5)
    ///    que não tem física, bloqueia o movimento.
    /// 4. Se bater em algo com Rigidbody (caixote, barril), deixa mover para empurrar.
```

```
    ///    Se bater numa rampa (normal apontando para cima), deixa mover para subir.
    /// </remarks>
    bool CanMove(Vector3 moveStep)
    {
        if (moveStep.sqrMagnitude < 0.000001f)
        {
            return false;
        }

        if (playerRb.SweepTest(moveStep.normalized, out RaycastHit hit, moveStep.magnitude +
0.05f, QueryTriggerInteraction.Ignore))
        {
            bool isWall = hit.normal.y < 0.5f;
            bool isPushable = hit.rigidbody != null && !hit.rigidbody.isKinematic;

            if (isWall && !isPushable)
            {
                return false;
            }
        }

        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Traz o jogador de volta ao ponto inicial depois de cair do mapa.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Rede de segurança: recoloca o robô na posição memorizada no Start,
    /// zera a velocidade da queda e avisa no Console.
    /// </remarks>
    void Respawn()
    {
        transform.position = startPosition;
        playerRb.linearVelocity = Vector3.zero;
        isOnGround = false;
        Debug.Log("Jogador caiu do mapa e voltou ao ponto inicial.");
    }

    /// <summary>
    /// Remove qualquer velocidade horizontal que a física tenha dado ao jogador.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// O movimento horizontal é feito só pelo Translate. Quando o jogador encosta
    /// numa parede ou objeto, a física o empurra para fora e isso gera velocidade
    /// no Rigidbody. Como o collider não tem atrito, essa velocidade nunca pararia
    /// e o robô deslizaria sozinho. Aqui zeramos X e Z e mantemos Y, que é a
    /// gravidade e o pulo.
    /// </remarks>
    void FixedUpdate()
    {
        Vector3 velocity = playerRb.linearVelocity;
        playerRb.linearVelocity = new Vector3(0f, velocity.y, 0f);
    }

    /// <summary>
    /// Verifica, a cada passo de física, se o jogador está apoiado em alguma superfície.
    /// </summary>
    /// <param name="collision">Dados da colisão, incluindo todos os pontos de contato.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Roda enquanto o contato durar (não só quando ele começa), então funciona
    /// mesmo se o jogador nunca chegou a se separar do chão.
    /// 1. Ignora enquanto o jogador ainda está subindo, para não "recarregar" o pulo no ar.
    /// 2. Percorre os pontos de contato: se algum tem a normal apontando para cima
    ///    (a superfície está embaixo do jogador), considera que ele está no chão.
```

```
    ///    Contatos com paredes (normal para o lado) são ignorados.
    /// </remarks>
    void OnCollisionStay(Collision collision)
    {
        if (playerRb.linearVelocity.y > 0.1f)
        {
            return;
        }

        foreach (ContactPoint contact in collision.contacts)
        {
            if (contact.normal.y > 0.5f)
            {
                isOnGround = true;
                return;
            }
        }
    }
}
```

6.3 Script: InteractionController.cs

Pulso Cinético: detecta os entulhos à frente com `Physics.OverlapSphere`, filtra pela tag `HeavyDebris` e arremessa com `AddForce` e `AddTorque`; cria a partícula de impacto por função. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Controla o Pulso Cinético do Scrap-E: ao apertar E ou o botão esquerdo do mouse,
/// arremessa os entulhos (tag HeavyDebris) que estão na frente do robô, usando
/// AddForce (empurrão) e AddTorque (giro).
/// </summary>
public class InteractionController : MonoBehaviour
{
    public float pulseForce = 12f;          // força do arremesso
    public float pulseTorque = 8f;          // força do giro aplicado no objeto
    public float pulseRadius = 2f;          // tamanho da área atingida
    public float pulseDistance = 1.5f;      // distância à frente do robô onde fica o centro da
área
    public float cooldown = 0.5f;           // tempo mínimo entre dois pulsos (segundos)
    public GameObject impactParticlePrefab; // partícula de pedrinhas (prefab do Arthur, opcional)
    public AudioClip pulseSound;            // som do pulso (opcional)

    private float nextPulseTime = 0f;

    /// <summary>
    /// Verifica a cada frame se o jogador apertou o botão do pulso.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Se E ou o botão esquerdo do mouse foi apertado e o tempo de recarga
    /// já passou, dispara o pulso e marca quando o próximo será permitido.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        bool pressedPulse = Input.GetKeyDown(KeyCode.E) || Input.GetMouseButtonDown(0);

        if (pressedPulse && Time.time >= nextPulseTime)
        {
            FireKineticPulse();
            nextPulseTime = Time.time + cooldown;
        }
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Dispara o Pulso Cinético e arremessa os entulhos próximos.
    /// </summary>
    /// <returns>int: quantidade de objetos atingidos pelo pulso.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Calcula o centro da área do pulso, um pouco à frente do robô.
    /// 2. Usa Physics.OverlapSphere para listar todos os colliders dentro dessa esfera.
    /// 3. Para cada um com a tag HeavyDebris e com Rigidbody:
    ///    - calcula a direção do robô até o objeto, inclinada um pouco para cima;
    ///    - aplica AddForce nessa direção (ForceMode.Impulse = de uma vez só);
    ///    - aplica AddTorque num eixo perpendicular, para o objeto rolar e girar;
    ///    - cria a partícula de impacto no ponto mais próximo do objeto.
    /// 4. Toca o som do pulso, se houver.
    /// </remarks>
    public int FireKineticPulse()
    {
        Vector3 pulseCenter = transform.position + transform.forward * pulseDistance;
        Collider[] hits = Physics.OverlapSphere(pulseCenter, pulseRadius);
        int affectedCount = 0;

        foreach (Collider hit in hits)
        {
            Rigidbody targetRb = hit.attachedRigidbody;

            if (hit.CompareTag("HeavyDebris") && targetRb != null)
            {
                Vector3 direction = (hit.transform.position - transform.position).normalized;
                direction = (direction + Vector3.up * 0.3f).normalized;

                targetRb.AddForce(direction * pulseForce, ForceMode.Impulse);

                Vector3 torqueAxis = Vector3.Cross(Vector3.up, direction);
                targetRb.AddTorque(torqueAxis * pulseTorque, ForceMode.Impulse);

                SpawnImpactEffect(hit.ClosestPoint(transform.position));
                affectedCount++;
            }
        }

        if (pulseSound != null)
        {
            AudioSource.PlayClipAtPoint(pulseSound, transform.position);
        }

        return affectedCount;
    }

    /// <summary>
    /// Cria a partícula de impacto (pedrinhas) no ponto atingido.
    /// </summary>
    /// <param name="position">Ponto do mundo onde a partícula deve aparecer.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Se nenhum prefab de partícula foi definido no Inspector, não faz nada.
    /// Caso contrário, instancia o prefab na posição e o destrói depois de 2
    /// segundos, para não acumular objetos na cena.
    /// </remarks>
    void SpawnImpactEffect(Vector3 position)
    {
        if (impactParticlePrefab == null)
        {
            return;
        }

        GameObject effect = Instantiate(impactParticlePrefab, position, Quaternion.identity);
        Destroy(effect, 2f);
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Desenha no editor a esfera da área do pulso (só aparece na aba Scene).
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Ajuda a visualizar e ajustar pulseRadius e pulseDistance no Inspector.
    /// Não aparece no jogo, só com o Player selecionado na aba Scene.
    /// </remarks>
    void OnDrawGizmosSelected()
    {
        Gizmos.color = Color.cyan;
        Gizmos.DrawWireSphere(transform.position + transform.forward * pulseDistance,
pulseRadius);
    }
}
```

6.4 Script: SpawnManager.cs

Cria os Bio-Filtros e as sucatas a partir de vetores de prefabs, sorteando pontos de spawn com `Random.Range` sem repetição. *Autor: Thiago.*

```
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Cria os Bio-Filtros e as sucatas em posições sorteadas no início da fase.
/// Usa vetores de prefabs e de pontos de spawn, sorteando com Random.Range
/// sem repetir o mesmo ponto, nem entre filtros e sucatas.
/// </summary>
public class SpawnManager : MonoBehaviour
{
    public GameObject[] bioFilterPrefabs;   // vetor de prefabs dos Bio-Filtros
    public Transform[] filterSpawnPoints;   // pontos onde os filtros podem aparecer
    public int filtersToSpawn = 5;          // quantos filtros criar

    public GameObject[] scrapPrefabs;       // vetor de prefabs das sucatas (opcional)
    public Transform[] scrapSpawnPoints;    // pontos onde as sucatas podem aparecer
    public int scrapToSpawn = 8;            // quantas sucatas criar

    private HashSet<Transform> usedPoints = new HashSet<Transform>(); // pontos já ocupados nesta
fase

    /// <summary>
    /// Cria os filtros e as sucatas quando a fase começa.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Chama SpawnObjects duas vezes: primeiro para os Bio-Filtros, depois para as
    /// sucatas. Os pontos usados pelos filtros ficam marcados como ocupados, então
    /// as sucatas só são sorteadas entre os pontos que sobraram. Como o sorteio
    /// acontece a cada vez que a cena carrega, reiniciar a fase muda as posições.
    /// </remarks>
    void Start()
    {
        int filters = SpawnObjects(bioFilterPrefabs, filterSpawnPoints, filtersToSpawn);
        int scraps = SpawnObjects(scrapPrefabs, scrapSpawnPoints, scrapToSpawn);
        Debug.Log("SpawnManager: " + filters + " filtros e " + scraps + " sucatas criados.");
    }

    /// <summary>
    /// Sorteia pontos sem repetir e cria um prefab sorteado em cada um.
    /// </summary>
    /// <param name="prefabs">Vetor de prefabs que podem ser criados.</param>
```

```
    /// <param name="points">Vetor de pontos de spawn disponíveis.</param>
    /// <param name="amount">Quantidade de objetos a criar.</param>
    /// <returns>int: quantos objetos foram realmente criados.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Se não houver prefabs ou pontos, não cria nada e retorna 0.
    /// 2. Monta a lista de pontos livres: todos os pontos do vetor, menos os que
    ///    já foram ocupados antes (por exemplo, pelos filtros).
    /// 3. Repete até criar a quantidade pedida (ou acabarem os pontos):
    ///    - sorteia um ponto da lista com Random.Range;
    ///    - sorteia qual prefab do vetor será criado;
    ///    - cria o objeto com Instantiate na posição do ponto;
    ///    - remove o ponto da lista e marca como ocupado, para dois objetos
    ///      não nascerem no mesmo lugar.
    /// </remarks>
    int SpawnObjects(GameObject[] prefabs, Transform[] points, int amount)
    {
        if (prefabs == null || prefabs.Length == 0 || points == null || points.Length == 0)
        {
            return 0;
        }

        List<Transform> availablePoints = new List<Transform>();
        foreach (Transform point in points)
        {
            if (point != null && !usedPoints.Contains(point))
            {
                availablePoints.Add(point);
            }
        }

        int created = 0;

        while (created < amount && availablePoints.Count > 0)
        {
            int pointIndex = Random.Range(0, availablePoints.Count);
            int prefabIndex = Random.Range(0, prefabs.Length);

            Transform chosenPoint = availablePoints[pointIndex];
            Instantiate(prefabs[prefabIndex], chosenPoint.position,
prefabs[prefabIndex].transform.rotation);

            availablePoints.RemoveAt(pointIndex);
            usedPoints.Add(chosenPoint);
            created++;
        }

        if (created < amount)
        {
            Debug.LogWarning("SpawnManager: pontos insuficientes. Pedidos " + amount + ", criados
" + created + ".");
        }

        return created;
    }
}
```

6.5 Script: Rotator.cs

Gira continuamente os itens coletáveis no próprio eixo. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Faz o objeto girar continuamente no próprio eixo vertical.
/// Usado nos Bio-Filtros e nas sucatas para chamar a atenção do jogador.
```

```
/// </summary>
public class Rotator : MonoBehaviour
{
    public float rotationSpeed = 90f; // graus por segundo

    /// <summary>
    /// Gira o objeto um pouco a cada frame.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Usa Transform.Rotate em torno do eixo Y (Vector3.up). Multiplicar por
    /// Time.deltaTime faz a velocidade ser a mesma em qualquer computador.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        transform.Rotate(Vector3.up * rotationSpeed * Time.deltaTime);
    }
}
```

6.6 Script: PlayerInventory.cs

Coleta de Bio-Filtros e sucatas por trigger, identificando cada item pela tag. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Guarda o que o Scrap-E coletou: Bio-Filtros (meta da fase) e sucatas (pontos).
/// A coleta acontece ao encostar nos objetos, identificados pela tag.
/// </summary>
public class PlayerInventory : MonoBehaviour
{
    public int filtersCollected = 0;   // Bio-Filtros que o jogador está carregando
    public int filtersRequired = 5;    // quantos são necessários para ativar a torre
    public int scrapCollected = 0;     // sucatas coletadas (cada uma vale pontos)
    public AudioClip collectSound;     // som de coleta (opcional)

    /// <summary>
    /// Detecta quando o jogador encosta num objeto coletável.
    /// </summary>
    /// <param name="other">Collider do objeto que entrou na área do jogador.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Os coletáveis têm collider marcado como Is Trigger, então o jogador passa
    /// através deles. Pela tag, o script decide o que fazer:
    /// - EcoItem: soma um Bio-Filtro e remove o objeto da cena;
    /// - ScrapCoin: soma uma sucata e remove o objeto da cena.
    /// </remarks>
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (other.CompareTag("EcoItem"))
        {
            filtersCollected++;
            Collect(other.gameObject);
            Debug.Log("Bio-Filtros: " + filtersCollected + " / " + filtersRequired);
        }
        else if (other.CompareTag("ScrapCoin"))
        {
            scrapCollected++;
            Collect(other.gameObject);
            Debug.Log("Sucata: " + scrapCollected);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Toca o som de coleta e remove o objeto coletado da cena.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="item">Objeto que foi coletado.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// O som é tocado na posição do item com PlayClipAtPoint, que continua
    /// tocando mesmo depois que o item é destruído.
    /// </remarks>
    void Collect(GameObject item)
    {
        if (collectSound != null)
        {
            AudioSource.PlayClipAtPoint(collectSound, item.transform.position);
        }

        Destroy(item);
    }

    /// <summary>
    /// Informa se o jogador já tem todos os Bio-Filtros necessários.
    /// </summary>
    /// <returns>bool: true se filtersCollected chegou em filtersRequired.</returns>
    /// <remarks>
    /// Será usado pela Torre Purificadora para decidir se pode ser ativada.
    /// </remarks>
    public bool HasAllFilters()
    {
        return filtersCollected >= filtersRequired;
    }
}
```

6.7 Script: PlayerHealth.cs

Integridade estrutural (HP): dano contínuo do lodo tóxico, dano de detritos em movimento e Game Over. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Controla a Integridade Estrutural (HP) do Scrap-E: dano do lodo tóxico,
/// dano de detritos em queda e o Game Over quando o HP chega a zero.
/// </summary>
public class PlayerHealth : MonoBehaviour
{
    public float maxHealth = 100f;
    public float currentHealth = 100f;
    public float slimeDamagePerSecond = 10f;  // dano contínuo enquanto estiver no lodo
    public float debrisDamage = 25f;          // dano de um detrito caindo em cima
    public float debrisMinSpeed = 5f;         // velocidade mínima do impacto para causar dano
    public GameObject deathEffectPrefab;      // faíscas/fumaça de curto-circuito (opcional)

    private bool isDead = false;
    private Collider bodyCollider;          // corpo do jogador (cápsula)
    private string lastDamageSource = "";  // última causa de dano registrada no Console
    private float lastDamageLogTime = -10f;

    /// <summary>
    /// Começa a fase com o HP cheio e guarda o collider do corpo do jogador.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Copia maxHealth para currentHealth e pega o collider (a cápsula),
    /// usado para conferir se o jogador está mesmo encostando no lodo.
    /// </remarks>
    void Start()
```

```
    {
        currentHealth = maxHealth;
        bodyCollider = GetComponent<Collider>();
    }

    /// <summary>
    /// Aplica o dano contínuo enquanto o jogador está dentro de uma poça de lodo.
    /// </summary>
    /// <param name="other">Collider da área em que o jogador está.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// OnTriggerStay roda a cada passo de física enquanto o jogador estiver
    /// dentro do trigger. Se a área tem a tag ToxicSlime, tira um pedaço do
    /// dano por segundo, proporcional ao tempo do passo (Time.fixedDeltaTime).
    /// Por segurança, antes confere se as caixas (bounds) do corpo do jogador e
    /// da poça realmente se cruzam. Se a Unity avisar por engano que o jogador
    /// ainda está na poça depois de sair, o dano é ignorado.
    /// </remarks>
    void OnTriggerStay(Collider other)
    {
        if (!other.CompareTag("ToxicSlime"))
        {
            return;
        }

        if (bodyCollider != null && !bodyCollider.bounds.Intersects(other.bounds))
        {
            return;
        }

        TakeDamage(slimeDamagePerSecond * Time.fixedDeltaTime, "lodo tóxico (" + other.name +
")");
    }

    /// <summary>
    /// Detecta quando um detrito pesado bate no jogador com força.
    /// </summary>
    /// <param name="collision">Dados da colisão, incluindo a velocidade do impacto.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Só causa dano se o objeto tem a tag HeavyDebris e o PRÓPRIO detrito está
    /// se movendo rápido (velocidade do Rigidbody dele acima de debrisMinSpeed).
    /// Assim, encostar numa pedra parada, empurrar um caixote ou cair em cima
    /// de um entulho depois de um pulo não machuca; só um detrito caindo ou
    /// voando na direção do jogador machuca.
    /// </remarks>
    void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        Rigidbody debrisRb = collision.rigidbody;

        if (collision.gameObject.CompareTag("HeavyDebris") && debrisRb != null &&
debrisRb.linearVelocity.magnitude > debrisMinSpeed)
        {
            TakeDamage(debrisDamage, "detrito (" + collision.gameObject.name + ")");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Tira HP do jogador e verifica se ele foi destruído.
    /// </summary>
    /// <param name="amount">Quantidade de HP a remover.</param>
    /// <param name="source">Descrição do que causou o dano (aparece no Console).</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Ignora se o jogador já morreu.
    /// 2. Registra a causa no Console (no máximo uma vez por segundo para a
    ///    mesma causa, para não lotar o Console com o dano contínuo do lodo).
    /// 3. Subtrai o dano e limita o HP entre 0 e o máximo (Mathf.Clamp).
```

```
    /// 4. Se chegou a 0, chama Die().
    /// </remarks>
    public void TakeDamage(float amount, string source = "desconhecido")
    {
        if (isDead)
        {
            return;
        }

        if (source != lastDamageSource || Time.time - lastDamageLogTime > 1f)
        {
            Debug.Log("Dano recebido de " + source + ". HP: " + Mathf.CeilToInt(currentHealth -
amount));
            lastDamageSource = source;
            lastDamageLogTime = Time.time;
        }

        currentHealth = Mathf.Clamp(currentHealth - amount, 0f, maxHealth);

        if (currentHealth <= 0f)
        {
            Die();
        }
    }

    /// <summary>
    /// Recupera HP do jogador (usado pelo cheat E-C-O, se for implementado).
    /// </summary>
    /// <param name="amount">Quantidade de HP a recuperar.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Soma e limita ao máximo. Não faz nada se o jogador já morreu.</remarks>
    public void Heal(float amount)
    {
        if (isDead)
        {
            return;
        }

        currentHealth = Mathf.Clamp(currentHealth + amount, 0f, maxHealth);
    }

    /// <summary>
    /// Destrói o Scrap-E: mostra o curto-circuito e avisa o GameManager.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Marca o jogador como morto, cria o efeito de faíscas (se houver) na
    /// posição dele e chama GameManager.Instance.GameOver().
    /// </remarks>
    void Die()
    {
        isDead = true;

        if (deathEffectPrefab != null)
        {
            Instantiate(deathEffectPrefab, transform.position, Quaternion.identity);
        }

        if (GameManager.Instance != null)
        {
            GameManager.Instance.GameOver();
        }
    }
}
```

6.8 Script: PurifierTower.cs

Torre Purificadora: verifica as condições da fase, dispara a explosão de partículas e o som, dissipa a névoa e declara a vitória. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Torre Purificadora: quando o jogador está no console com os 5 Bio-Filtros
/// e aperta E, a torre é ativada, o cenário é purificado e a fase é vencida.
/// Deve ficar num objeto com collider marcado como Is Trigger (a área do console).
/// </summary>
public class PurifierTower : MonoBehaviour
{
    public GameObject purificationEffectPrefab; // explosão de partículas verdes (prefab do
Arthur, opcional)
    public Transform effectPoint;               // onde a explosão aparece (se vazio, usa a
própria torre)
    public AudioClip activationSound;           // som da água / ativação (opcional)
    public GameObject[] blockingDebris;         // entulhos que precisam sair do canal (opcional)
    public Collider channelArea;                // área do canal que precisa ficar livre
(opcional)
    public bool disableFogOnVictory = true;     // a névoa some quando a torre liga

    private bool playerInRange = false;
    private bool isPurified = false;
    private PlayerInventory playerInventory;

    /// <summary>
    /// Detecta quando o jogador entra na área do console.
    /// </summary>
    /// <param name="other">Collider que entrou na área.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Se for o jogador (tag Player), guarda o inventário dele e marca que
    /// está no alcance. Mostra no Console o que falta para ativar.
    /// </remarks>
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (other.CompareTag("Player"))
        {
            playerInRange = true;
            playerInventory = other.GetComponent<PlayerInventory>();
            Debug.Log("Torre: aperte E para ativar. " + GetMissingRequirement());
        }
    }

    /// <summary>
    /// Detecta quando o jogador sai da área do console.
    /// </summary>
    /// <param name="other">Collider que saiu da área.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Se for o jogador, marca que ele não está mais no alcance.</remarks>
    void OnTriggerExit(Collider other)
    {
        if (other.CompareTag("Player"))
        {
            playerInRange = false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Verifica a cada frame se o jogador apertou E perto do console.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
```

```
    /// <remarks>Só tenta ativar se o jogador estiver no alcance e a torre ainda não foi ativada.
</remarks>
    void Update()
    {
        if (playerInRange && !isPurified && Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
        {
            TryActivate();
        }
    }

    /// <summary>
    /// Tenta ativar a torre, conferindo se todas as condições foram cumpridas.
    /// </summary>
    /// <returns>bool: true se a torre foi ativada; false se ainda falta algo.</returns>
    /// <remarks>
    /// Usa GetMissingRequirement(). Se não falta nada, chama Activate().
    /// Se falta algo, mostra no Console o que é.
    /// </remarks>
    public bool TryActivate()
    {
        string missing = GetMissingRequirement();

        if (missing != "")
        {
            Debug.Log("Torre: ainda não. " + missing);
            return false;
        }

        Activate();
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Verifica o que ainda impede a ativação da torre.
    /// </summary>
    /// <returns>string: descrição do que falta, ou "" se está tudo pronto.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. O jogador precisa ter todos os Bio-Filtros (PlayerInventory.HasAllFilters).
    /// 2. Se channelArea e blockingDebris foram definidos, cada entulho precisa
    ///    estar fora da área do canal (bounds.Contains verifica se um ponto está
    ///    dentro da caixa do collider). Se não foram definidos, essa regra é ignorada.
    /// </remarks>
    string GetMissingRequirement()
    {
        if (playerInventory == null || !playerInventory.HasAllFilters())
        {
            int have = playerInventory != null ? playerInventory.filtersCollected : 0;
            int need = playerInventory != null ? playerInventory.filtersRequired : 5;
            return "Faltam Bio-Filtros (" + have + " / " + need + ").";
        }

        if (channelArea != null)
        {
            int stillBlocking = 0;
            foreach (GameObject debris in blockingDebris)
            {
                if (debris != null && channelArea.bounds.Contains(debris.transform.position))
                {
                    stillBlocking++;
                }
            }

            if (stillBlocking > 0)
            {
                return "Ainda há " + stillBlocking + " entulho(s) bloqueando o canal.";
            }
        }
```

```
        return "";
    }

    /// <summary>
    /// Ativa a torre: efeitos de purificação e vitória.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Marca a torre como purificada (não ativa duas vezes).
    /// 2. Cria a explosão de partículas no effectPoint (ou na torre).
    /// 3. Toca o som de ativação.
    /// 4. Desliga a névoa da cena (RenderSettings.fog), mostrando o céu limpo.
    /// 5. Avisa o GameManager da vitória.
    /// </remarks>
    void Activate()
    {
        isPurified = true;
        Vector3 position = effectPoint != null ? effectPoint.position : transform.position;

        if (purificationEffectPrefab != null)
        {
            Instantiate(purificationEffectPrefab, position, Quaternion.identity);
        }

        if (activationSound != null)
        {
            AudioSource.PlayClipAtPoint(activationSound, position);
        }

        if (disableFogOnVictory)
        {
            RenderSettings.fog = false;
        }

        Debug.Log("Torre Purificadora ativada! O Vale Estéril foi purificado.");

        if (GameManager.Instance != null)
        {
            GameManager.Instance.Victory();
        }
    }
}
```

6.9 Script: GameManager.cs

Estado da fase: pausa, Eco-Timer, vitória, derrota e cálculo da pontuação. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Controla o estado geral da fase: pausa, vitória, derrota, Eco-Timer e pontuação.
/// Existe um único GameManager por cena, acessível por GameManager.Instance.
/// </summary>
public class GameManager : MonoBehaviour
{
    public static GameManager Instance;   // acesso fácil a partir de outros scripts

    public PlayerInventory playerInventory;  // inventário do jogador (para a pontuação)
    public MonoBehaviour[] playerControls;   // scripts desligados quando o jogo para
(PlayerMovement, InteractionController)
    public UIManager uiManager;              // interface (HUD e painéis)

    public float ecoTimerSeconds = 180f;     // 3 minutos, como no GDD
    public float victoryScreenDelay = 2f;    // tempo para ver a explosão de partículas antes da
tela de vitória
```

```
    public int scorePerScrap = 100;
    public int scoreForCompletion = 1000;
    public int scorePerSecondLeft = 10;

    private bool isPaused = false;
    private bool isGameEnded = false;
    private bool useEcoTimer = false;
    private float timeLeft;
    private float elapsedTime = 0f;

    /// <summary>
    /// Registra este objeto como o GameManager da cena.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Guarda a referência em Instance para que a torre e o HP do jogador
    /// consigam chamar Victory() e GameOver() sem precisar procurar o objeto.
    /// </remarks>
    void Awake()
    {
        Instance = this;
    }

    /// <summary>
    /// Prepara a fase: libera o tempo e liga o Eco-Timer se ele foi ativado no menu.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Garante que o tempo do jogo está correndo (Time.timeScale = 1).
    /// 2. Lê a escolha feita no Menu Principal (MainMenuController.useEcoTimer).
    /// 3. Se o Eco-Timer estiver ligado, começa a contagem e mostra o cronômetro.
    /// </remarks>
    void Start()
    {
        Time.timeScale = 1f;
        useEcoTimer = MainMenuController.useEcoTimer;
        timeLeft = ecoTimerSeconds;

        if (uiManager != null)
        {
            uiManager.ShowTimer(useEcoTimer);
        }
    }

    /// <summary>
    /// A cada frame: verifica a tecla de pausa e atualiza os cronômetros.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Se a fase já terminou, não faz nada.
    /// 2. Esc liga e desliga a pausa.
    /// 3. Se não está pausado, soma o tempo jogado e, no modo Eco-Timer,
    ///    desconta o tempo restante. Se ele zerar, é Game Over.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        if (isGameEnded)
        {
            return;
        }

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape))
        {
            TogglePause();
        }

        if (isPaused)
```

```
        {
            return;
        }

        elapsedTime += Time.deltaTime;

        if (useEcoTimer)
        {
            timeLeft -= Time.deltaTime;

            if (uiManager != null)
            {
                uiManager.UpdateTimer(timeLeft);
            }

            if (timeLeft <= 0f)
            {
                timeLeft = 0f;
                GameOver();
            }
        }
    }

    /// <summary>
    /// Pausa ou despausa o jogo.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Inverte o estado de pausa, congela ou libera o tempo (Time.timeScale),
    /// liga ou desliga os controles do jogador e mostra ou esconde o painel de pausa.
    /// Também é chamado pelo botão Continuar.
    /// </remarks>
    public void TogglePause()
    {
        if (isGameEnded)
        {
            return;
        }

        isPaused = !isPaused;
        Time.timeScale = isPaused ? 0f : 1f;
        SetPlayerControls(!isPaused);

        if (uiManager != null)
        {
            uiManager.ShowPause(isPaused);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Encerra a fase com vitória. Chamado pela Torre Purificadora.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Ignora se a fase já terminou (evita vitória dupla).
    /// 2. Desliga os controles do jogador.
    /// 3. Espera alguns segundos (victoryScreenDelay) para o jogador ver a
    ///    transformação do cenário e então mostra a tela de vitória.
    /// </remarks>
    public void Victory()
    {
        if (isGameEnded)
        {
            return;
        }

        isGameEnded = true;
        SetPlayerControls(false);
```

```
        Invoke(nameof(ShowVictoryScreen), victoryScreenDelay);
    }

    /// <summary>
    /// Mostra a tela de vitória com a pontuação final e congela o jogo.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Calcula a pontuação, envia para o UIManager junto com o tempo jogado
    /// e para o tempo do jogo (Time.timeScale = 0).
    /// </remarks>
    void ShowVictoryScreen()
    {
        if (uiManager != null)
        {
            uiManager.ShowVictory(CalculateScore(), elapsedTime);
        }

        Time.timeScale = 0f;
    }

    /// <summary>
    /// Encerra a fase com derrota. Chamado pelo HP do jogador ou pelo Eco-Timer.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Ignora se a fase já terminou. Caso contrário, desliga os controles,
    /// mostra a tela de Game Over e congela o jogo.
    /// </remarks>
    public void GameOver()
    {
        if (isGameEnded)
        {
            return;
        }

        isGameEnded = true;
        SetPlayerControls(false);

        if (uiManager != null)
        {
            uiManager.ShowGameOver();
        }

        Time.timeScale = 0f;
    }

    /// <summary>
    /// Calcula a pontuação final da fase.
    /// </summary>
    /// <returns>int: pontos da sucata + bônus de conclusão + bônus de tempo (só no Eco-Timer).
</returns>
    /// <remarks>
    /// Cada sucata vale scorePerScrap (100). Concluir vale scoreForCompletion (1000).
    /// No modo Eco-Timer, cada segundo restante vale scorePerSecondLeft (10).
    /// </remarks>
    public int CalculateScore()
    {
        int score = scoreForCompletion;

        if (playerInventory != null)
        {
            score += playerInventory.scrapCollected * scorePerScrap;
        }

        if (useEcoTimer)
        {
            score += Mathf.CeilToInt(timeLeft) * scorePerSecondLeft;
```

```
        }

        return score;
    }

    /// <summary>
    /// Liga ou desliga os scripts de controle do jogador.
    /// </summary>
    /// <param name="enabled">true para o jogador poder se mover; false para travar.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Percorre o vetor playerControls (normalmente PlayerMovement e
    /// InteractionController) e muda o enabled de cada um. Um script
    /// desligado não roda o Update, então o jogador não anda nem dispara o pulso.
    /// </remarks>
    void SetPlayerControls(bool enabled)
    {
        foreach (MonoBehaviour control in playerControls)
        {
            if (control != null)
            {
                control.enabled = enabled;
            }
        }
    }
}
```

6.10 Script: UIManager.cs

Atualiza o HUD (HP, filtros, sucata, cronômetro) e exibe os painéis de pausa, vitória e Game Over. *Autor: Thiago.*

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

/// <summary>
/// Atualiza o HUD do Rafael (HP, filtros, sucata, cronômetro) e mostra os painéis
/// de pausa, vitória e game over. Fica no objeto HUD_Canvas e encontra sozinho
/// os elementos pelos nomes combinados no contexto do projeto.
/// </summary>
public class UIManager : MonoBehaviour
{
    public PlayerInventory playerInventory;  // de onde vêm os números de filtros e sucata
    public PlayerHealth playerHealth;        // de onde vem o HP

    private Slider barraHP;
    private Text textoFiltros;
    private Text textoSucata;
    private Text textoTimer;
    private Text textoPontuacao;
    private GameObject painelPausa;
    private GameObject painelVitoria;
    private GameObject painelGameOver;

    /// <summary>
    /// Encontra os elementos do HUD pelos nomes e liga o botão Continuar.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Usa transform.Find com os nomes do contrato (BarraHP, TextoFiltros, ...).
    ///    Assim não é preciso arrastar cada elemento no Inspector.
    /// 2. Liga o BotaoContinuar ao TogglePause do GameManager.
    /// 3. Garante que os painéis começam escondidos.
    /// </remarks>
```

```
    void Awake()
    {
        barraHP = FindComponent<Slider>("BarraHP");
        textoFiltros = FindComponent<Text>("TextoFiltros");
        textoSucata = FindComponent<Text>("TextoSucata");
        textoTimer = FindComponent<Text>("TextoTimer");
        textoPontuacao = FindComponent<Text>("PainelVitoria/TextoPontuacao");

        painelPausa = FindObject("PainelPausa");
        painelVitoria = FindObject("PainelVitoria");
        painelGameOver = FindObject("PainelGameOver");

        Button botaoContinuar = FindComponent<Button>("PainelPausa/BotaoContinuar");
        if (botaoContinuar != null)
        {
            botaoContinuar.onClick.AddListener(OnContinueClicked);
        }

        SetActive(painelPausa, false);
        SetActive(painelVitoria, false);
        SetActive(painelGameOver, false);
    }

    /// <summary>
    /// Atualiza os números do HUD a cada frame.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// Lê os valores direto do inventário e do HP do jogador e escreve nos
    /// textos e na barra. Se alguma referência estiver vazia, pula aquela parte.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        if (playerInventory != null)
        {
            if (textoFiltros != null)
            {
                textoFiltros.text = "Bio-Filtros: " + playerInventory.filtersCollected + " / " +
playerInventory.filtersRequired;
            }

            if (textoSucata != null)
            {
                textoSucata.text = "Sucata: " + playerInventory.scrapCollected;
            }
        }

        if (playerHealth != null && barraHP != null)
        {
            barraHP.maxValue = playerHealth.maxHealth;
            barraHP.value = playerHealth.currentHealth;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Mostra ou esconde o cronômetro do Eco-Timer.
    /// </summary>
    /// <param name="show">true para mostrar; false para esconder.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Chamado pelo GameManager no início da fase.</remarks>
    public void ShowTimer(bool show)
    {
        if (textoTimer != null)
        {
            textoTimer.gameObject.SetActive(show);
        }
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Escreve o tempo restante do Eco-Timer no formato minutos:segundos.
    /// </summary>
    /// <param name="secondsLeft">Segundos que ainda faltam.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Arredonda para cima, para mostrar 0:01 até o último instante.</remarks>
    public void UpdateTimer(float secondsLeft)
    {
        if (textoTimer != null)
        {
            textoTimer.text = FormatTime(Mathf.Max(0f, secondsLeft));
        }
    }

    /// <summary>
    /// Mostra ou esconde o painel de pausa.
    /// </summary>
    /// <param name="show">true para mostrar; false para esconder.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Chamado pelo GameManager ao apertar Esc ou Continuar.</remarks>
    public void ShowPause(bool show)
    {
        SetActive(painelPausa, show);
    }

    /// <summary>
    /// Mostra o painel de vitória com a pontuação e o tempo de jogo.
    /// </summary>
    /// <param name="score">Pontuação final calculada pelo GameManager.</param>
    /// <param name="elapsedSeconds">Tempo total jogado, em segundos.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Escreve no TextoPontuacao e ativa o PainelVitoria.</remarks>
    public void ShowVictory(int score, float elapsedSeconds)
    {
        if (textoPontuacao != null)
        {
            textoPontuacao.text = "Pontuação: " + score + "\nTempo: " +
FormatTime(elapsedSeconds);
        }

        SetActive(painelVitoria, true);
    }

    /// <summary>
    /// Mostra o painel de Game Over.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Os botões Reiniciar e Menu já foram ligados pelo Rafael ao MainMenuController.
</remarks>
    public void ShowGameOver()
    {
        SetActive(painelGameOver, true);
    }

    /// <summary>
    /// Reação ao clique no botão Continuar do painel de pausa.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Pede ao GameManager para despausar o jogo.</remarks>
    void OnContinueClicked()
    {
        if (GameManager.Instance != null)
        {
            GameManager.Instance.TogglePause();
        }
    }

    /// <summary>
```

```
    /// Converte segundos em texto no formato m:ss.
    /// </summary>
    /// <param name="seconds">Quantidade de segundos.</param>
    /// <returns>string: o tempo formatado, por exemplo "2:05".</returns>
    /// <remarks>Arredonda para cima e separa minutos e segundos com divisão inteira e resto.
</remarks>
    string FormatTime(float seconds)
    {
        int total = Mathf.CeilToInt(seconds);
        int minutes = total / 60;
        int secs = total % 60;
        return minutes + ":" + secs.ToString("00");
    }

    /// <summary>
    /// Procura um filho do HUD pelo caminho e devolve um componente dele.
    /// </summary>
    /// <param name="path">Caminho do objeto dentro do HUD_Canvas (ex.:
"PainelPausa/BotaoContinuar").</param>
    /// <returns>O componente encontrado, ou null se o objeto não existir.</returns>
    /// <remarks>Se não encontrar, avisa no Console qual nome está faltando.</remarks>
    T FindComponent<T>(string path) where T : Component
    {
        Transform child = transform.Find(path);
        if (child == null)
        {
            Debug.LogWarning("UIManager: não encontrei '" + path + "' dentro do " +
gameObject.name);
            return null;
        }

        return child.GetComponent<T>();
    }

    /// <summary>
    /// Procura um filho do HUD pelo caminho e devolve o GameObject.
    /// </summary>
    /// <param name="path">Caminho do objeto dentro do HUD_Canvas.</param>
    /// <returns>O GameObject encontrado, ou null se não existir.</returns>
    /// <remarks>Se não encontrar, avisa no Console qual nome está faltando.</remarks>
    GameObject FindObject(string path)
    {
        Transform child = transform.Find(path);
        if (child == null)
        {
            Debug.LogWarning("UIManager: não encontrei '" + path + "' dentro do " +
gameObject.name);
            return null;
        }

        return child.gameObject;
    }

    /// <summary>
    /// Ativa ou desativa um objeto, se ele existir.
    /// </summary>
    /// <param name="target">Objeto a ser ativado ou desativado.</param>
    /// <param name="active">true para ativar; false para desativar.</param>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Evita erro caso algum painel não tenha sido encontrado.</remarks>
    void SetActive(GameObject target, bool active)
    {
        if (target != null)
        {
            target.SetActive(active);
        }
```

```
    }
}
```

6.11 Script: MainMenuController.cs

Menu Principal, vitrine 3D do Scrap-E e botões de navegação, incluindo o botão obrigatório de reiniciar o jogo. *Autor: Rafael.*

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
using UnityEngine.UI;

/// <summary>
/// Controla o Menu Principal, a vitrine 3D do Scrap-E e os botões de navegação
/// de telas (Iniciar, Reiniciar, Menu Principal, Controles, Eco-Timer e Sair).
/// </summary>
public class MainMenuController : MonoBehaviour
{
    public static bool useEcoTimer = false;

    public string nomeCenaJogo = "Nivel1";
    public string nomeCenaMenu = "MenuPrincipal";
    public GameObject painelControles;
    public Text textoStatusEcoTimer;
    public Transform roboVitrine;
    public float velocidadeGiroVitrine = 25f;

    /// <summary>
    /// Inicializa o estado do menu quando a cena começa, destravando o tempo
    /// e atualizando o texto do modo Eco-Timer se houver referência configurada.
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Garante que Time.timeScale volte para 1f caso o jogador tenha vindo de uma tela
pausada.
    /// 2. Se textoStatusEcoTimer estiver atribuído no Inspector, atualiza o rótulo com o estado
atual de useEcoTimer.
    /// </remarks>
    void Start()
    {
        Time.timeScale = 1f;

        if (textoStatusEcoTimer != null)
        {
            textoStatusEcoTimer.text = useEcoTimer ? "ECO-TIMER: ATIVADO (3 MIN)" : "ECO-TIMER:
DESATIVADO";
        }
    }

    /// <summary>
    /// Gira continuamente o robô da vitrine 3D no menu e verifica o atalho de reinício rápido
(tecla R).
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Se roboVitrine estiver atribuído no Inspector, aplica Transform.Rotate no eixo Y
(Vector3.up) a cada frame.
    /// 2. Se o jogador pressionar a tecla R fora do MenuPrincipal, recarrega a cena atual
imediatamente.
    /// </remarks>
    void Update()
    {
```

```
        if (roboVitrine != null)
        {
            roboVitrine.Rotate(Vector3.up * velocidadeGiroVitrine * Time.deltaTime);
        }

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.R) && SceneManager.GetActiveScene().name != nomeCenaMenu)
        {
            ReiniciarJogo();
        }
    }

    /// <summary>
    /// Inicia a partida carregando a cena principal do jogo (Nivel1).
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Garante que Time.timeScale esteja em 1f.
    /// 2. Chama SceneManager.LoadScene passando o nome configurado em nomeCenaJogo.
    /// </remarks>
    public void IniciarJogo()
    {
        Time.timeScale = 1f;
        SceneManager.LoadScene(nomeCenaJogo);
    }

    /// <summary>
    /// Retorna para a cena do Menu Principal a partir de qualquer tela.
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Restaura Time.timeScale para 1f para não manter o jogo congelado.
    /// 2. Carrega a cena definida em nomeCenaMenu ("MenuPrincipal").
    /// </remarks>
    public void CarregarMenuPrincipal()
    {
        Time.timeScale = 1f;
        SceneManager.LoadScene(nomeCenaMenu);
    }

    /// <summary>
    /// Reinicia a cena atual do zero, restaurando o estado inicial da fase.
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Restaura Time.timeScale para 1f.
    /// 2. Obtém o nome da cena ativa com SceneManager.GetActiveScene().name e a recarrega.
    /// </remarks>
    public void ReiniciarJogo()
    {
        Time.timeScale = 1f;
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
    }

    /// <summary>
    /// Abre ou fecha o painel de controles e instruções no Menu Principal.
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Verifica se painelControles foi atribuído no Inspector.
    /// 2. Inverte o estado ativo do GameObject usando SetActive(!painelControles.activeSelf).
    /// </remarks>
    public void AlternarPainelControles()
    {
        if (painelControles != null)
```

```
        {
            painelControles.SetActive(!painelControles.activeSelf);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Liga ou desliga a opção de desafio Eco-Timer (limite de 3 minutos) e atualiza o texto na
interface.
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Inverte o valor booleano estático useEcoTimer.
    /// 2. Se textoStatusEcoTimer estiver atribuído, atualiza o texto indicando se o Eco-Timer
está ativado ou desativado.
    /// </remarks>
    public void AlternarEcoTimer()
    {
        useEcoTimer = !useEcoTimer;

        if (textoStatusEcoTimer != null)
        {
            textoStatusEcoTimer.text = useEcoTimer ? "ECO-TIMER: ATIVADO (3 MIN)" : "ECO-TIMER:
DESATIVADO";
        }
    }

    /// <summary>
    /// Encerra a execução do jogo (ou registra mensagem no Console quando testado no Editor).
    /// </summary>
    /// <param name="nenhum">Esta função não recebe parâmetros.</param>
    /// <returns>void, sem retorno.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Exibe mensagem no Console com Debug.Log confirmando o acionamento do botão Sair.
    /// 2. Chama Application.Quit() para fechar o executável do jogo.
    /// </remarks>
    public void SairDoJogo()
    {
        Debug.Log("Saindo do Eco-Scrapper: Reclamation...");
        Application.Quit();
    }
}
```

6.12 Script: CheatCode.cs

Trapaça de desenvolvedor E-C-O (GDD 3.4): recupera a vida e dobra a velocidade por alguns segundos, para facilitar a demonstração em bancada. *Autor: Thiago.*

```
using System.Collections;
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Trapaça de desenvolvedor (GDD 3.4): digitar E, C, O em sequência recupera
/// toda a vida do Scrap-E e dobra a velocidade por alguns segundos.
/// Serve para facilitar a demonstração do jogo em bancada.
/// </summary>
public class CheatCode : MonoBehaviour
{
    public float maxTimeBetweenKeys = 1.5f;  // tempo máximo entre uma tecla e a próxima
    public float boostMultiplier = 2f;       // quanto a velocidade é multiplicada
    public float boostDuration = 5f;         // quanto tempo o impulso dura (segundos)
    public AudioClip cheatSound;             // som de confirmação (opcional)

    private KeyCode[] sequence = { KeyCode.E, KeyCode.C, KeyCode.O };
```

```
    private int currentIndex = 0;            // quantas teclas da sequência já foram acertadas
    private float lastKeyTime = 0f;

    private PlayerHealth playerHealth;
    private PlayerMovement playerMovement;
    private float originalSpeed;
    private float originalRunSpeed;
    private bool isBoosting = false;
    private Coroutine boostRoutine;

    /// <summary>
    /// Pega os scripts de vida e de movimento do próprio jogador.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>Os dois precisam estar no mesmo objeto (o Player).</remarks>
    void Start()
    {
        playerHealth = GetComponent<PlayerHealth>();
        playerMovement = GetComponent<PlayerMovement>();
    }

    /// <summary>
    /// Acompanha as teclas digitadas e verifica se formam a sequência E-C-O.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Se passou tempo demais desde a última tecla certa, recomeça a sequência.
    /// 2. Se a próxima tecla esperada foi apertada, avança uma posição.
    ///    Ao completar as três, ativa a trapaça e recomeça.
    /// 3. Se apertou uma das letras do código fora de ordem, recomeça
    ///    (e aceita essa tecla como início, caso seja o E).
    /// </remarks>
    void Update()
    {
        if (currentIndex > 0 && Time.time - lastKeyTime > maxTimeBetweenKeys)
        {
            currentIndex = 0;
        }

        if (Input.GetKeyDown(sequence[currentIndex]))
        {
            currentIndex++;
            lastKeyTime = Time.time;

            if (currentIndex >= sequence.Length)
            {
                currentIndex = 0;
                ActivateCheat();
            }
        }
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.E) || Input.GetKeyDown(KeyCode.C) ||
Input.GetKeyDown(KeyCode.O))
        {
            currentIndex = Input.GetKeyDown(KeyCode.E) ? 1 : 0;
            lastKeyTime = Time.time;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Aplica os efeitos da trapaça: vida cheia e impulso de velocidade.
    /// </summary>
    /// <returns>void (sem retorno).</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Recupera toda a vida com PlayerHealth.Heal.
    /// 2. Inicia (ou reinicia) a corrotina do impulso de velocidade.
    /// 3. Toca o som de confirmação e registra no Console.
    /// </remarks>
    void ActivateCheat()
```

```
    {
        if (playerHealth != null)
        {
            playerHealth.Heal(playerHealth.maxHealth);
        }

        if (playerMovement != null)
        {
            if (boostRoutine != null)
            {
                StopCoroutine(boostRoutine);
            }

            boostRoutine = StartCoroutine(SpeedBoost());
        }

        if (cheatSound != null)
        {
            AudioSource.PlayClipAtPoint(cheatSound, transform.position);
        }

        Debug.Log("Cheat E-C-O ativado: vida cheia e velocidade x" + boostMultiplier + " por " +
boostDuration + "s.");
    }

    /// <summary>
    /// Dobra a velocidade do jogador por um tempo e depois volta ao normal.
    /// </summary>
    /// <returns>IEnumerator: corrotina que a Unity executa ao longo de vários frames.</returns>
    /// <remarks>
    /// 1. Na primeira ativação, guarda as velocidades originais (se o cheat for
    ///    usado de novo durante o impulso, não multiplica em cima do já multiplicado).
    /// 2. Multiplica speed e runSpeed do PlayerMovement por boostMultiplier.
    /// 3. Espera boostDuration segundos (WaitForSeconds).
    /// 4. Restaura as velocidades originais.
    /// </remarks>
    IEnumerator SpeedBoost()
    {
        if (!isBoosting)
        {
            originalSpeed = playerMovement.speed;
            originalRunSpeed = playerMovement.runSpeed;
            isBoosting = true;
        }

        playerMovement.speed = originalSpeed * boostMultiplier;
        playerMovement.runSpeed = originalRunSpeed * boostMultiplier;

        yield return new WaitForSeconds(boostDuration);

        playerMovement.speed = originalSpeed;
        playerMovement.runSpeed = originalRunSpeed;
        isBoosting = false;
        boostRoutine = null;
    }
}
```

7. Inteligência Artificial

7.1 IA Oponente e Inimiga

- O Nível 1 **não possui inimigos com IA**. O foco do 1º bimestre é a exploração e os puzzles físicos, e o desafio vem do ambiente (lodo tóxico, desmoronamentos e o Eco-Timer

opcional), conforme descrito na seção 3.6.
- Planejado para o 2º bimestre: Drones de Vigilância Corrompidos no Nível 3 (Pântano Sintético). Eles patrulham rotas fixas usando NavMesh e, ao detectar o Scrap-E dentro do seu raio de visão, passam a persegui-lo; o jogador precisa desviar ou se esconder atrás de estruturas para escapar.

7.2 Personagens Não Jogáveis (NPCs)

- **ARIA (NPC de Suporte):** não possui corpo físico no cenário e se comunica pelo rádio do HUD. Suas falas são disparadas por eventos do jogo:
  - Início do nível: diálogo de abertura (seção 2.1).
  - Primeiro Bio-Filtro coletado: confirmação e lembrete de quantos faltam.
  - Aproximação de uma poça de lodo: aviso de perigo.
  - Todos os 5 filtros coletados: indicação para seguir até a Torre Purificadora.
  - Vitória: confirmação da purificação do Vale Estéril.
- **Fauna Nativa (NPCs Ambientais):** Sand-Gecko, Canyon Swift, Eco-Hare, Besouro-Blindado e Peixe Cintilante. São ativados somente após a purificação e seguem um comportamento simples:
  - Ocioso: permanece parado executando sua animação.
  - Vagando: desloca-se entre pontos pré-definidos do cenário.
  - Fuga: quando o Scrap-E se aproxima a menos de alguns metros, o animal se afasta, reforçando a sensação de vida no cenário.

7.3 IA de Suporte (Detecção e Navegação)

- **Detecção de Colisão:** feita pelo motor de física da Unity (PhysX), com Colliders e Rigidbodies. Os eventos de colisão e de trigger identificam o tipo de objeto pela Tag (`EcoItem`, `ScrapCoin`, `ToxicSlime`, `HeavyDebris`, `PurifierTrigger`) e disparam a reação correta: coletar, causar dano ou permitir interação.
- **Detecção do Jogador:** volumes de trigger posicionados no cenário reconhecem a Tag `Player` para exibir os prompts de ajuda (seção 5.2), disparar as falas da ARIA e ativar a fuga da fauna.
- **Detecção de Alvos do Pulso Cinético:** uma esfera de detecção (`Physics.OverlapSphere`) à frente do Scrap-E encontra os detritos dentro do alcance do pulso.
- **Descoberta de Caminho (Pathfinding):** não é utilizada no Nível 1. No 2º bimestre, o NavMesh será usado para a fauna e para os drones inimigos encontrarem rotas pelo terreno.

8. Requisitos Técnicos de Execução

- Game Engine: Unity 6 (Versão exata: 6000.0.8f1 - compatível com os laboratórios acadêmicos).
- Template de Renderização: Universal 3D (Universal Render Pipeline - URP).

- Hardware Alvo: PCs do laboratório com arquitetura x86_64, Windows 10/11, com suporte gráfico a DirectX 11/12 e Vulkan.
- Entrada e Periféricos: Suporte exclusivo a Teclado e Mouse.
- Requisitos de Rede: Nulo (experiência local single-player offline).
- Pipeline de Assets Externos: Modelagem Low-Poly via Blender / Asset Store, animações humanoides via Mixamo, e texturas estilizadas com shaders URP leves.

9. Arte do Jogo

9.1 Estilo Pretendido

- 3D Low-Poly estilizado: formas simples e facetadas, poucas texturas detalhadas e cores marcantes. O estilo garante boa leitura visual dos objetos interativos e bom desempenho nos computadores do laboratório.
- Paleta em dois estados, reforçando o tema de Ecorenovação:
  - Antes da purificação: ocre, cinza e marrom enferrujado, com névoa densa e iluminação fria e apagada.
  - Depois da purificação: verdes vivos, azul da água limpa e luz dourada, com o céu aberto.
- Elementos interativos com destaque visual: Bio-Filtros com brilho emissivo verde e rotação contínua; sucatas coletáveis com brilho metálico; lodo tóxico com textura emissiva verde-amarelada.

9.2 Assets Chave e Como Serão Desenvolvidos

Asset	Origem e Desenvolvimento
Terreno do Vale Estéril	Terrain da Unity de 100 × 240 m gerado pelo script de editor `MontarNivel1.cs` (relevo do cânion com os 4 setores, ravina, leito do rio e platôs), pintado com 6 camadas de textura geradas por código: solo árido fendido, cascalho e areia, rocha sedimentar, lodo tóxico, seixos de rio e grama seca.
Scrap-E (protagonista)	Modelo low-poly montado no próprio projeto (prefab `ScrapE`: corpo amarelo, juntas escuras e visor de LED azul emissivo), com 5 animações próprias (Idle, Walk, Run, Jump e Fall). Planejado para o 2º bimestre: substituir por um modelo humanoide com animações do Mixamo, usando a ferramenta `MixamoSetupUtility` já presente no projeto.
Rochas, flora e sucatas	8 pacotes low-poly gratuitos da Unity Asset Store, com os materiais convertidos para URP, complementados por modelos low-poly gerados por código no projeto. São 101 assets diferentes, listados por categoria na seção 4.1.

Torre Purificadora e console	Montados no próprio projeto com peças low-poly e materiais emissivos (núcleo de energia verde, tela do console azul).
Texturas e materiais	Texturas dos pacotes e texturas geradas por código, aplicadas com materiais URP Lit (e URP Particles/Unlit nas partículas).
Partículas	Criadas no Shuriken Particle System da Unity: fumaça, pedrinhas de impacto e onda de purificação (seção 3.2).
Áudio	Efeitos sonoros gerados por código no projeto (seção 5.4).

Todos os assets de terceiros serão validados com o professor antes de serem utilizados, conforme orientação da disciplina.

10. Estado da Implementação do Nível 1 (1º Bimestre)

Este GDD descreve o jogo completo planejado. A tabela abaixo deixa claro o que foi **desenvolvido** no Nível 1 para a entrega do 1º bimestre e o que está **planejado** para o 2º bimestre.

10.1 Implementado

Funcionalidade	Como está no jogo
Movimentação	W/S com `Translate`, A/D com `Rotate`, Shift para correr e Espaço para pular com `AddForce`; bloqueio de paredes com `SweepTest`.
Pulso Cinético	E ou botão esquerdo arremessa entulhos (`HeavyDebris`) com `AddForce` e `AddTorque`, com partícula de pedrinhas e som.
Bio-Filtros e sucata	5 filtros e várias sucatas sorteados a cada partida em 12 pontos de spawn (`Random.Range`), coletados por trigger e contados no HUD.
Perigos e derrota	6 poças de lodo tóxico (10 HP/s), dano de detritos em movimento, HP no HUD e tela de Game Over com Reiniciar.
Objetivo e vitória	Coletar os 5 Bio-Filtros, tirar os 3 entulhos do canal com o Pulso e ativar a Torre com E: explosão de partículas verdes, som de ativação, a névoa se dissipa e aparece a Tela de Vitória com a pontuação.
Pontuação e Eco-Timer	1000 pela conclusão + 100 por sucata + 10 por segundo restante; Eco-Timer opcional de 3 minutos, ligado no Menu Principal.

Interface	Menu Principal (Iniciar, Controles, Eco-Timer, Sair), HUD, Pausa (Continuar, Reiniciar, Menu), Vitória e Game Over.
Personagem	Scrap-E low-poly com as 5 animações exigidas (parado, andando, correndo, pulando, caindo).
Cenário	Terreno do cânion com os 4 setores e 6 camadas de textura, 101 assets diferentes, névoa, fumaça, som ambiente e limites invisíveis.
Tutorial integrado	Barricada de caixotes leves na saída da Plataforma de Despertar, que ensina o Pulso Cinético.
Macetes	Cheat E-C-O (vida cheia e velocidade dobrada) e os easter eggs da esteira com a bota e do extintor.

10.2 Planejado para o 2º bimestre

Funcionalidade	Situação no 1º bimestre
Diálogos da ARIA (seção 2.1)	O drone da ARIA está no cenário do Setor 1; as caixas de diálogo ainda não foram implementadas.
Fauna reativa (seções 2.4 e 7.2)	Os animais estão no cenário como elementos decorativos; o comportamento de vagar e fugir será feito com NavMesh no 2º bimestre.
Puzzles de contrapeso e de condução de sementes (seção 1)	A gangorra e os barris de contrapeso estão no cenário; as mecânicas desses dois puzzles ficam para o 2º bimestre. No Nível 1, o puzzle implementado é o de impacto e balística de entulho.
Válvula da comporta com rotação	A válvula e a comporta estão no cenário como elementos decorativos.
Transformação ambiental completa	Na vitória, a névoa se dissipa e a explosão de purificação acontece; a água voltando a correr e os brotos surgindo ficam para o 2º bimestre.
Câmera com órbita do mouse	A câmera fica presa atrás do robô.
Emotes G e H	Não implementados.
Prompts de ajuda na tela (seção 5.2)	A orientação é feita pelo cenário e pelas mensagens da torre.

Degrau do tutorial que exige pulo	No relevo atual, o desnível do Setor 1 ficou suave e pode ser subido andando; o pulo continua disponível em todo o nível.
Animações do Mixamo	O Scrap-E usa animações próprias; a ferramenta de troca já está no projeto.